

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



NGUYỄN TẮT ĐẠT

**ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN APRIORI ĐỂ XÂY DỰNG HỆ
THỐNG PHÂN TÍCH GIỎ HÀNG**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

NGUYỄN TẤT ĐẠT

**ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN APRIORI ĐỂ XÂY DỰNG HỆ
THỐNG PHÂN TÍCH GIỎ HÀNG**

Ngành (chuyên ngành) : Hệ thống thông tin

Mã số: 7480104

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. ĐỖ OANH CƯỜNG

HÀ NỘI, NĂM 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: **Nguyễn Tất Đạt**

Hệ đào tạo: **Đại học chính quy**

Lớp: 63HTTT1

Ngành: **Hệ thống thông tin**

Khoa: **Công nghệ thông tin**

1. Tên đề tài:

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN APRIORI ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH GIỎ HÀNG

2. Các tài liệu cơ bản:

TÀI LIỆU VỀ PYTHON:

<https://customtkinter.tomschimansky.com/>

<https://docs.python.org/3/>

TÀI LIỆU VỀ DATA MINING:

<https://ir.vnulib.edu.vn/entities/publication/e460bba9-46ff-419b-870e-b8b1070671af>

Nguyễn Tu Trung, Trần Mạnh Tuấn (2019), *Phân tích dữ liệu lớn – Phần 1*, Trường Đại học Thủy Lợi.

Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức (2019), *Data Mining: Bài giảng môn học Khai phá dữ liệu*, Trường Đại học Thủy Lợi.

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

NỘI DUNG	Tỷ lệ %
Chương 1: Giới thiệu	10%
Chương 2: Cơ sở lý thuyết	15%
Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống	25%
Chương 4: Xây dựng ứng dụng hệ thống	40%
Chương 5: Thực nghiệm và đánh giá	10%

4. Giáo viên hướng dẫn:

Giáo viên hướng dẫn toàn bộ Đồ án tốt nghiệp: TS. ĐỖ OANH CUỜNG

5. Ngày giao nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp:

Trưởng bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.... tháng ... năm 2025
Giáo viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua
Ngày.... tháng ... năm 2025
Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên đã hoàn thành và nộp Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi
Ngày.... tháng ... năm 2025
Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Ứng dụng thuật toán Apriori để xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tất Đạt

Lớp: 63HTTT1

Mã sinh viên: 2151160524

Số điện thoại: 0327222834

Email: 2151160524@e.tlu.edu.vn

Giáo viên hướng dẫn: TS. Đỗ Oanh Cường

Email: cuongdo@e.tlu.edu.vn

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Khi khách hàng mua sắm trực tuyến, họ thường lựa chọn nhiều sản phẩm khác nhau trong cùng một giao dịch. Nếu có thể phát hiện được những nhóm sản phẩm thường xuyên được mua cùng nhau, doanh nghiệp có thể tận dụng thông tin này để đề xuất sản phẩm phù hợp, triển khai chương trình khuyến mãi chéo, hoặc sắp xếp hàng hóa hiệu quả hơn. Đây chính là bài toán khai phá luật kết hợp – một hướng nghiên cứu thực tiễn trong lĩnh vực học máy, mang lại giá trị thiết thực cho hoạt động kinh doanh hiện nay

Trong bối cảnh thương mại điện tử và bán lẻ phát triển mạnh mẽ, việc hiểu rõ hành vi mua sắm của khách hàng trở nên vô cùng quan trọng. Đề tài này tập trung vào việc ứng dụng thuật toán Apriori – một phương pháp khai phá luật kết hợp phổ biến – nhằm phân tích dữ liệu giỏ hàng và phát hiện mối quan hệ giữa các sản phẩm thường được mua cùng nhau.

Kết quả của quá trình khai phá được sử dụng để xây dựng module gợi ý sản phẩm, giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược bán hàng hiệu quả, tăng doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

module được cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Python, sử dụng thư viện mlxtend hoặc apyori để triển khai thuật toán, và dữ liệu được xử lý, trực quan hóa bằng pandas, matplotlib.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

Tìm các luật kết hợp có ý nghĩa từ dữ liệu giỏ hàng.

Xây dựng module gợi ý sản phẩm dựa trên luật kết hợp.

Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ số support, confidence, lift.

NỘI DUNG CHÍNH

- Tổng quan lý thuyết:

+ Trình bày khái niệm về khai phá dữ liệu (Data Mining) và luật kết hợp (Association Rule).

+ Giới thiệu thuật toán Apriori, nguyên lý hoạt động, công thức tính support, confidence, lift.

- Phân tích và xử lý dữ liệu:

+ Thu thập và làm sạch dữ liệu mua hàng (giỏ hàng khách hàng).

+ Chuyển dữ liệu về dạng phù hợp để đưa vào thuật toán Apriori.

- Trình bày tổng quan về thuật toán Apriori, nguồn gốc và vai trò trong khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining).

- Giải thích nguyên lý Apriori (Apriori Property).

- Mô tả quy trình hoạt động của thuật toán.

- Cài đặt và thực nghiệm thuật toán Apriori.

- Xây dựng module gợi ý sản phẩm:

+ Ứng dụng các luật kết hợp thu được để gợi ý sản phẩm cho khách hàng.

+ Hiển thị kết quả dưới dạng bảng hoặc giao diện đơn giản.

- Đánh giá và kết luận:

+ Phân tích ý nghĩa của các luật thu được.

+ Đánh giá hiệu quả module (về tính hợp lý, độ chính

DỮ LIỆU

Input đầu vào bài toán: là một tập các giao dịch đã thanh toán thành công trước đó từ các người mua trước, các hóa đơn, ...

Output của bài toán: là một tập luật kết hợp có độ tin cậy, biểu thị xem xu hướng mua của người mua với các sản phẩm sẵn có (Sản phẩm A thì sẽ mua thêm sản phẩm B - If A then B)

Dữ liệu bài toán là 1 file CSV dạng hoá đơn bán hàng

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm 3 thành phần chính:

- Frontend: giao diện người dùng
- Backend: xử lý thuật toán Apriori
- Database: lưu trữ dữ liệu

2. Các chức năng chính

- Upload dữ liệu giao dịch
- Tiền xử lý dữ liệu
- Chạy thuật toán Apriori
- Hiển thị:

+ Tập phổ biến

+ Luật kết hợp

- Gợi ý sản phẩm

3. Case (nghịệp vụ)

Người dùng:

+ Tải dữ liệu

+ Chạy phân tích

+ Xem kết quả

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Các bảng chính:

+ Product (id, name, price)

+ Transaction (id, date)

+ TransactionDetail (transaction_id, product_id)

5. Luồng xử lý hệ thống

1. Nhập dữ liệu

2. Tiền xử lý

3. Chạy Apriori

4. Sinh luật

5. Lưu kết quả

6. Hiển thị & gợi ý

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Tập luật kết hợp phản ánh mối quan hệ giữa các sản phẩm.
2. Giao diện hoặc bảng gợi ý sản phẩm cho khách hàng.
3. Hệ thống gợi ý sản phẩm cho khách hàng trên giao diện web/ app
4. Minh chứng rằng Apriori có thể ứng dụng hiệu quả trong bài toán gợi ý mua hàng.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

STT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
1	2 tuần	Tìm hiểu tổng quan về khai phá dữ liệu và thuật toán Apriori.- Thu thập tài liệu tham khảo (báo cáo, paper, code mẫu)	Hiểu rõ nguyên lý Apriori và ứng dụng luật kết hợp.
2	2 tuần	Tìm hiểu về các thuật toán, kỹ thuật tối ưu hóa tham số, mô hình và các kịch bản có thể kết hợp được	Hiểu được một số thuật toán tối ưu, đưa ra được kịch bản kết hợp các mô hình học sâu với thuật toán tối ưu và tổng hợp lại để đưa ra đánh giá về sự phù hợp của các mô hình.
3	3 tuần	Tự thu thập và chuẩn bị dữ liệu	Tập dữ liệu sạch, sẵn sàng cho mô hình
4	3 tuần	Cài đặt thuật toán Apriori bằng Python (dùng thư viện mlxtend hoặc apyori).- Chạy thử với tập dữ liệu nhỏ để kiểm tra kết quả. Sinh luật kết hợp và tính các chỉ số support, confidence, lift. Lọc ra các luật có ý nghĩa cao.Xây dựng phần gợi ý sản phẩm dựa trên luật kết hợp. Thiết kế giao diện đơn giản (CLI, web hoặc Excel dashboard)	Tìm được các tập phổ biến (frequent itemsets).Danh sách các luật kết hợp mạnh.Mô hình gợi ý hoạt động hoàn chỉnh.
5	2 tuần	Kiểm tra & hoàn thiện báo cáo	Hoàn thành báo cáo hoàn chỉnh

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “**Ứng dụng thuật toán Apriori để xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng**” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của **TS. Đỗ Oanh Cường**.

Các nội dung, kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và được thực hiện trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu của cá nhân em. Những tài liệu, công trình nghiên cứu và nguồn tham khảo được sử dụng trong đồ án đều đã được trích dẫn và ghi rõ nguồn theo đúng quy định.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung đồ án này.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tất Đạt

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “**Ứng dụng thuật toán Apriori để xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng**”, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn từ các thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới **TS. Đỗ Oanh Cường**, giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án. Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy là nguồn động lực và là cơ sở quan trọng giúp em hoàn thiện đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong **Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Thủy Lợi** đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập, tạo nền tảng để em thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

TÀI LIỆU VỀ PYTHON:.....	1
LỜI CAM ĐOAN.....	i
LỜI CẢM ƠN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	1
DANH MỤC VIẾT TẮT.....	Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	2
1.1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN	2
1.1.1 Lý do chọn đề tài	3
1.1.2. Các mục tiêu chính	4
1.1.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu	4
1.2 NỘI DUNG C HÍNH	5
1.4. Giới thiệu các công nghệ sử dụng.....	7
1.4.1. Ngôn ngữ lập trình Python	8
1.4.2. Cơ sở dữ liệu SQLite	8
1.4.3. Thư viện CustomTkinter	8
1.4.4. Thư viện Pandas	8
1.4.5. Thư viện Mlxtend	8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	10
2.1. Khai phá dữ liệu (Data Mining).....	10
2.2. Luật kết hợp (Association Rules).....	10
2.2.1. Khái niệm luật kết hợp	11
2.2.2. Ứng dụng của luật kết hợp	11
2.3. Các độ đo đánh giá.....	12
2.3.1. Support.....	13
2.3.2. Confidence.....	13
2.3.3. Lift	14
2.4. Thuật toán Apriori.....	15
2.4.1. Nguyên lý hoạt động	15
2.4.2. Sinh tập mục phổ biến	16

2.4.3. Sinh luật kết hợp.....	18
2.4.4. Ưu điểm và hạn chế.....	18
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	20
3.1.1. Yêu cầu chức năng	20
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng	21
3.2. Đặc tả hệ thống	22
3.3. Biểu đồ UseCase	25
3.3.1. Xác định Actor và Usecase.....	25
3.4. Đặc tả usecase	26
3.4.1. Đặc tả Use Case Đăng nhập hệ thống	26
3.4.2. Đặc tả Use Case Nhập dữ liệu từ file CSV	27
3.4.3. Đặc tả Use Case Thực hiện thuật toán Apriori.....	29
3.4.4. Đặc tả Use Case Sinh luật kết hợp	30
3.4.5. Đặc tả Use Case Xuất báo cáo.....	31
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG	33
4.1. Môi trường phát triển.....	33
4.2. Xây dựng chức năng đăng nhập.....	34
4.3. Xây dựng chức năng quản lý dữ liệu giao dịch	36
4.4. Chức năng nhập dữ liệu từ file CSV	39
4.5. Xử lý dữ liệu giao dịch	41
4.6. Thực hiện thuật toán Apriori.....	44
4.7. Sinh luật kết hợp	47
4.8. Hiển thị kết quả khai phá	51
CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	54
5.1. Môi trường thực nghiệm	54
5.2. Bộ dữ liệu thử nghiệm.....	54
5.3. Kết quả tập phổ biến	55
5.4. Kết quả luật kết hợp.....	55
5.4.1. Đánh giá theo Support.....	55
5.4.2. Đánh giá theo Confidence	56

5.4.3. Đánh giá theo Lift.....	56
5.5. Đánh giá hiệu năng hệ thống	57
5.6. Hạn chế của đề tài	57
5.7. Hướng phát triển	58
5.7. Hướng phát triển	58
KẾT LUẬN	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO	63

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. usecase tổng.....	26
Hình 3.2. Luồng đăng nhập	27
Hình 3.3. Luồng đẩy dữ liệu.....	28
Hình 3.4. Luồng chạy thuật toán	30
Hình 3.5. Luồng sinh luật kết hợp	31
Hình 3.6. Luồng xuất báo cáo	32
Hình 4.1. Giao diện đăng nhập	36
Hình 4.2. Giao diện Upload file CSV.....	41
Hình 4.3. Chuẩn hóa dữ liệu.....	44
Hình 4.4. Thực hiện thuật toán	47

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

Kí hiệu	Diễn giải	Ý nghĩa
CSV	Comma-Separated Values	Định dạng tệp văn bản dùng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
MINSUPPORT	Minimum Support	Ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu
MINCONFIDENCE	Minimum Confidence	Ngưỡng độ tin cậy tối thiểu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Khi khách hàng mua sắm trực tuyến, họ thường lựa chọn nhiều sản phẩm khác nhau trong cùng một giao dịch. Nếu có thể phát hiện được những nhóm sản phẩm thường xuyên được mua cùng nhau, doanh nghiệp có thể tận dụng thông tin này để đề xuất sản phẩm phù hợp, triển khai chương trình khuyến mãi chéo, hoặc sắp xếp hàng hóa hiệu quả hơn. Đây chính là bài toán khai phá luật kết hợp – một hướng nghiên cứu thực tiễn

trong lĩnh vực học máy, mang lại giá trị thiết thực cho hoạt động kinh doanh hiện nay

Trong bối cảnh thương mại điện tử và bán lẻ phát triển mạnh mẽ, việc hiểu rõ hành vi mua sắm của khách hàng trở nên vô cùng quan trọng. Đề tài này tập trung vào việc ứng dụng thuật toán Apriori – một phương pháp khai phá luật kết hợp phổ biến – nhằm phân tích dữ liệu giỏ hàng và phát hiện mối quan hệ giữa các sản phẩm thường được mua cùng nhau.

Kết quả của quá trình khai phá được sử dụng để xây dựng module gợi ý sản phẩm, giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược bán hàng hiệu quả, tăng doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

module được cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Python, sử dụng thư viện mlxtend hoặc apyori để triển khai thuật toán, và dữ liệu được xử lý, trực quan hóa bằng pandas, matplotlib.

1.1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị và các nền tảng thương mại điện tử đang lưu trữ một khối lượng lớn dữ liệu phát sinh từ hoạt động mua bán hằng ngày. Những dữ liệu này không chỉ phản ánh thông tin giao dịch mà còn chứa đựng nhiều tri thức có giá trị về hành vi và xu hướng mua sắm của khách hàng. Việc khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu là phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis). Thông qua việc phân tích các sản phẩm thường được mua cùng nhau, doanh nghiệp có thể xây dựng các chiến lược bán hàng phù hợp, thiết kế các chương trình khuyến mãi hiệu quả và đưa ra các gợi ý sản phẩm nhằm tăng doanh thu. Đây là bài toán có ý nghĩa thực tiễn cao và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống thương mại hiện nay.

Trong số các phương pháp khai phá luật kết hợp, thuật toán Apriori là một trong những thuật toán phổ biến và dễ triển khai nhờ khả năng tìm kiếm các tập mục phổ biến cũng như sinh ra các luật kết hợp có giá trị từ dữ liệu giao dịch. Thuật toán không chỉ mang

ý nghĩa học thuật mà còn có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Xuất phát từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài “**Ứng dụng thuật toán Apriori để xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng**” nhằm nghiên cứu cơ sở lý thuyết của thuật toán Apriori, đồng thời xây dựng một hệ thống hỗ trợ phân tích dữ liệu giao dịch, giúp phát hiện các mối quan hệ giữa các sản phẩm và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong hoạt động kinh doanh.

1.1.2. Các mục tiêu chính

- Tìm các luật kết hợp có ý nghĩa từ dữ liệu giỏ hàng.
- Xây dựng module gợi ý sản phẩm dựa trên luật kết hợp.
- Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ số support, confidence, lift.

1.1.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng dựa trên thuật toán Apriori nhằm khai thác các mối quan hệ giữa các sản phẩm trong dữ liệu giao dịch. Dữ liệu đầu vào của hệ thống là các giao dịch mua hàng được lưu trữ dưới dạng tệp CSV, trong đó mỗi giao dịch bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm được khách hàng mua trong cùng một lần giao dịch. Trên cơ sở dữ liệu này, hệ thống thực hiện quá trình tìm kiếm các tập mục phổ biến và sinh ra các luật kết hợp có ý nghĩa phục vụ cho việc phân tích hành vi mua sắm của khách hàng.

Phạm vi của đề tài bao gồm việc xây dựng các chức năng chính như đăng nhập hệ thống, nhập dữ liệu giao dịch từ tệp CSV, xử lý dữ liệu giao dịch, thực hiện thuật toán Apriori, sinh luật kết hợp và hiển thị kết quả phân tích cho người dùng. Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng thuật toán Apriori trên các bộ dữ liệu có quy mô vừa và nhỏ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và thử nghiệm. Các chức năng nâng cao như kết nối dữ liệu thời gian thực, tích hợp với hệ thống bán hàng hoặc triển khai trên nền tảng web không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Về phương pháp nghiên cứu, trước hết đề tài tiến hành tìm hiểu các tài liệu liên quan đến khai phá dữ liệu, luật kết hợp, phân tích giỏ hàng và thuật toán Apriori nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết cho hệ thống. Tiếp theo, thực hiện phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở

dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện hỗ trợ như Pandas, Mlxtend và CustomTkinter. Cuối cùng, tiến hành thử nghiệm hệ thống trên các bộ dữ liệu giao dịch thực tế, đánh giá kết quả dựa trên các độ đo Support, Confidence và Lift để kiểm chứng tính chính xác cũng như hiệu quả của hệ thống.

1.2 NỘI DUNG C HÍNH

- Tổng quan lý thuyết:

- + Trình bày khái niệm về khai phá dữ liệu (Data Mining) và luật kết hợp (Association Rule).

- + Giới thiệu thuật toán Apriori, nguyên lý hoạt động, công thức tính support, confidence, lift.

- Phân tích và xử lý dữ liệu:

- + Thu thập và làm sạch dữ liệu mua hàng (giỏ hàng khách hàng).

- + Chuyển dữ liệu về dạng phù hợp để đưa vào thuật toán Apriori.

- Trình bày tổng quan về thuật toán Apriori, nguồn gốc và vai trò trong khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining).

- Giải thích nguyên lý Apriori (Apriori Property).

- Mô tả quy trình hoạt động của thuật toán.

- Cài đặt và thực nghiệm thuật toán Apriori.

- Xây dựng module gợi ý sản phẩm:

- + Ứng dụng các luật kết hợp thu được để gợi ý sản phẩm cho khách hàng.

- + Hiển thị kết quả dưới dạng bảng hoặc giao diện đơn giản.

- Đánh giá và kết luận:

- + Phân tích ý nghĩa của các luật thu được.

+ Đánh giá hiệu quả module (về tính hợp lý, độ chính)

DỮ LIỆU

Ø Input đầu vào bài toán: là một tập các giao dịch đã thanh toán thành công trước đó từ các người mua trước, các hóa đơn, ...

Ø Output của bài toán: là một tập luật kết hợp có độ tin cậy, biểu thị xem xu hướng mua của người mua với các sản phẩm sẵn có (Sản phẩm A thì sẽ mua thêm sản phẩm B - If A then B)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm 3 thành phần chính:

- Frontend: giao diện người dùng
- Backend: xử lý thuật toán Apriori
- Database: lưu trữ dữ liệu

2. Các chức năng chính

- Upload dữ liệu giao dịch
- Tiền xử lý dữ liệu
- Chạy thuật toán Apriori
- Hiển thị:

+Tập phổ biến

+ Luật kết hợp

- Gợi ý sản phẩm

3. Use Case (nghiệp vụ)

- Người dùng:

- + Tải dữ liệu
- + Chạy phân tích
- + Xem kết quả

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Các bảng chính:

- Product (id, name, price)
- Transaction (id, date)
- TransactionDetail (transaction_id, product_id)

5. Luồng xử lý hệ thống

1. Nhập dữ liệu
2. Tiền xử lý
3. Chạy Apriori
4. Sinh luật
5. Lưu kết quả
6. Hiển thị & gợi ý

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Tập luật kết hợp phản ánh mối quan hệ giữa các sản phẩm.
2. Giao diện hoặc bảng gợi ý sản phẩm cho khách hàng.
3. Minh chứng rằng Apriori có thể ứng dụng hiệu quả trong bài toán gợi ý mua hàng.

1.4. Giới thiệu các công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng dựa trên thuật toán Apriori, đề tài sử dụng một số công nghệ và thư viện phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm và phân tích dữ liệu. Các công nghệ này hỗ trợ quá trình xử lý dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng,

lưu trữ dữ liệu và thực hiện khai phá luật kết hợp.

1.4.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Python có cú pháp đơn giản, dễ học và sở hữu hệ sinh thái thư viện phong phú. Trong đề tài này, Python được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống, bao gồm xử lý dữ liệu giao dịch, triển khai thuật toán Apriori, kết nối cơ sở dữ liệu và phát triển giao diện người dùng.

1.4.2. Cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhẹ, được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng mà không cần cài đặt máy chủ riêng. SQLite có ưu điểm là dễ sử dụng, tốc độ xử lý nhanh và phù hợp với các ứng dụng có quy mô vừa và nhỏ. Trong hệ thống, SQLite được sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, dữ liệu giao dịch và các kết quả phân tích.

1.4.3. Thư viện CustomTkinter

CustomTkinter là thư viện mở rộng của Tkinter giúp xây dựng giao diện người dùng hiện đại và trực quan hơn. Thư viện cung cấp nhiều thành phần giao diện như nút bấm, bảng nhập liệu, khung hiển thị và hộp thoại với thiết kế đẹp mắt. Trong đề tài này, CustomTkinter được sử dụng để xây dựng giao diện đăng nhập, quản lý dữ liệu và hiển thị kết quả phân tích giỏ hàng.

1.4.4. Thư viện Pandas

Pandas là thư viện xử lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong Python. Thư viện cung cấp cấu trúc dữ liệu DataFrame giúp thao tác với dữ liệu dạng bảng một cách hiệu quả. Trong hệ thống, Pandas được sử dụng để đọc dữ liệu từ tệp CSV, tiền xử lý dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu giao dịch và hỗ trợ quá trình phân tích trước khi áp dụng thuật toán Apriori.

1.4.5. Thư viện Mlxtend

Mlxtend (Machine Learning Extensions) là thư viện hỗ trợ các thuật toán học máy và khai phá dữ liệu trong Python. Thư viện cung cấp sẵn các hàm thực hiện thuật toán Apriori và sinh luật kết hợp. Trong đề tài này, Mlxtend được sử dụng để tìm tập mục phổ biến và tạo ra các luật kết hợp dựa trên các ngưỡng Support, Confidence và Lift do

người dùng thiết lập.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khai phá dữ liệu (Data Mining)

Khai phá dữ liệu (Data Mining) là quá trình tìm kiếm, phát hiện và trích xuất các thông tin, quy luật hoặc tri thức tiềm ẩn từ một lượng lớn dữ liệu. Đây là một lĩnh vực quan trọng thuộc quá trình khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu (Knowledge Discovery in Databases – KDD). Mục tiêu của khai phá dữ liệu là chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin có giá trị, hỗ trợ quá trình ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Khai phá dữ liệu sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như phân lớp (Classification), phân cụm (Clustering), dự đoán (Prediction), phát hiện bất thường (Anomaly Detection) và khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining). Trong đó, mỗi kỹ thuật được áp dụng cho các mục đích khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của dữ liệu và yêu cầu của bài toán.

Hiện nay, khai phá dữ liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính, y tế, giáo dục và viễn thông. Đối với lĩnh vực bán lẻ, khai phá dữ liệu giúp doanh nghiệp phân tích hành vi khách hàng, dự đoán xu hướng tiêu dùng và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Trong đề tài này, kỹ thuật khai phá luật kết hợp được sử dụng để phân tích dữ liệu giao dịch và tìm ra mối quan hệ giữa các sản phẩm thường được mua cùng nhau.

2.2. Luật kết hợp (Association Rules)

Luật kết hợp là một trong những kỹ thuật quan trọng của khai phá dữ liệu, được sử dụng để phát hiện các mối quan hệ giữa các đối tượng xuất hiện đồng thời trong tập dữ liệu. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả trong bài toán phân tích giỏ hàng, nơi các giao dịch mua sắm của khách hàng được sử dụng để tìm ra những sản phẩm thường được mua cùng nhau.

Một luật kết hợp thường có dạng:

$$X \rightarrow Y$$

Trong đó:

+ X là tập các mục điều kiện (Antecedent).

+ Y là tập các mục kết quả (Consequent).

+ X và Y là hai tập mục khác nhau.

Ý nghĩa của luật kết hợp là: nếu một giao dịch chứa tập mục X thì có khả năng giao dịch đó cũng chứa tập mục Y.

2.2.1. Khái niệm luật kết hợp

Luật kết hợp được đề xuất nhằm tìm ra các mối liên hệ có ý nghĩa giữa các mục dữ liệu trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Ví dụ, từ dữ liệu bán hàng của siêu thị, hệ thống có thể phát hiện luật:

{Sữa} → {Bánh mì}

Luật này cho thấy những khách hàng mua sữa thường có xu hướng mua thêm bánh mì trong cùng một giao dịch.

Để đánh giá mức độ hữu ích của một luật kết hợp, người ta thường sử dụng các độ đo như Support, Confidence và Lift. Các độ đo này giúp xác định tần suất xuất hiện cũng như độ tin cậy của luật trong tập dữ liệu.

Thông qua việc khai thác các luật kết hợp, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

2.2.2. Ứng dụng của luật kết hợp

Luật kết hợp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực bán lẻ, luật kết hợp được sử dụng để phân tích giỏ hàng nhằm xác định các sản phẩm thường được mua cùng nhau, từ đó hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, xây dựng chương trình khuyến mãi và đề xuất sản phẩm cho khách hàng.

Trong thương mại điện tử, luật kết hợp giúp các hệ thống gợi ý sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn bằng cách đề xuất các mặt hàng có liên quan đến sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm. Ngoài ra, luật kết hợp còn được áp dụng trong lĩnh vực y tế để phát hiện mối liên hệ giữa các triệu chứng và bệnh lý, trong tài chính để phân tích hành vi khách hàng, và trong giáo dục để đánh giá xu hướng học tập của sinh viên.

Đối với đề tài này, luật kết hợp đóng vai trò cốt lõi trong việc phân tích dữ liệu giao dịch mua hàng. Các luật được sinh ra từ thuật toán Apriori sẽ giúp người dùng nhận biết những sản phẩm có mối quan hệ với nhau, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả bán hàng.

2.3. Các độ đo đánh giá

Trong khai phá luật kết hợp, việc đánh giá chất lượng của các luật được sinh ra đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi thuật toán Apriori tìm được các tập mục phổ biến và sinh ra các luật kết hợp, không phải tất cả các luật đều mang lại giá trị cho quá trình phân tích. Một số luật có thể xuất hiện với tần suất thấp hoặc không phản ánh được mối liên hệ thực sự giữa các mục dữ liệu. Vì vậy, cần có các độ đo để đánh giá mức độ hữu ích, độ tin cậy và ý nghĩa của từng luật kết hợp trước khi đưa vào sử dụng.

Các độ đo đánh giá giúp người dùng xác định được những luật có giá trị cao, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định trong hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn, trong bài toán phân tích giỏ hàng, các độ đo này giúp phát hiện những sản phẩm thường được mua cùng nhau, hỗ trợ xây dựng chương trình khuyến mãi, bố trí hàng hóa hợp lý hoặc đưa ra các gợi ý sản phẩm cho khách hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm mua sắm.

Trong số nhiều độ đo được đề xuất trong lĩnh vực khai phá dữ liệu, ba độ đo được sử dụng phổ biến nhất là **Support (Độ hỗ trợ)**, **Confidence (Độ tin cậy)** và **Lift (Độ nâng)**. Đây là các chỉ số quan trọng giúp đánh giá luật kết hợp từ nhiều góc độ khác nhau. Support phản ánh mức độ xuất hiện của luật trong toàn bộ tập dữ liệu, Confidence cho biết khả năng xảy ra của vế phải khi vế trái đã xuất hiện, còn Lift được sử dụng để đánh giá mức độ tương quan thực sự giữa các mục dữ liệu và xác định liệu mối quan hệ đó có mang tính ngẫu nhiên hay không.

Ba độ đo này thường được sử dụng kết hợp với nhau trong quá trình khai phá luật kết hợp. Một luật được xem là có giá trị khi có độ hỗ trợ đủ lớn, độ tin cậy cao và giá trị Lift lớn hơn 1. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về từng độ đo, ý nghĩa cũng như công thức tính toán của chúng.

2.3.1. Support

Support (độ hỗ trợ) là độ đo phản ánh mức độ xuất hiện của một tập mục hoặc một luật kết hợp trong toàn bộ cơ sở dữ liệu giao dịch. Support cho biết tỷ lệ các giao dịch có chứa đồng thời cả tập mục X và Y so với tổng số giao dịch.

Công thức tính Support của luật $X \rightarrow Y$:

$$\text{Support}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Số giao dịch chứa cả } X \text{ và } Y}{\text{Tổng số giao dịch}}$$

Giá trị Support nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Support càng lớn chứng tỏ luật xuất hiện càng thường xuyên trong dữ liệu và có tính đại diện cao.

Ví dụ: Trong 1.000 giao dịch có 150 giao dịch chứa cả sữa và bánh mì thì:

$$\text{Support}(\text{Sữa} \rightarrow \text{Bánh mì}) = 150 / 1000 = 0,15 = 15\%$$

Điều này cho thấy có 15% tổng số giao dịch chứa đồng thời cả hai sản phẩm.

2.3.2. Confidence

Confidence (độ tin cậy) là độ đo phản ánh khả năng xuất hiện của tập mục Y khi tập mục X đã xuất hiện trong giao dịch. Nói cách khác, Confidence cho biết xác suất khách hàng mua Y khi đã mua X.

Công thức tính:

$$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Support}(X \cup Y)}{\text{Support}(X)}$$

Giá trị Confidence nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Confidence càng cao thì luật càng đáng tin cậy.

Ví dụ:

+ Có 200 giao dịch chứa sữa.

+ Có 150 giao dịch chứa cả sữa và bánh mì.

Khi đó:

$$\text{Confidence}(\text{Sữa} \rightarrow \text{Bánh mì}) = 150 / 200 = 0,75 = 75\%$$

Điều này có nghĩa là 75% khách hàng mua sữa cũng mua thêm bánh mì.

2.3.3. Lift

Lift là độ đo dùng để đánh giá mức độ tương quan giữa hai tập mục X và Y. Lift cho biết việc xuất hiện của X có làm tăng khả năng xuất hiện của Y hay không.

Công thức tính:

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Confidence}(X \rightarrow Y)}{\text{Support}(Y)}$$

Ý nghĩa của Lift:

- + Lift > 1: X và Y có mối quan hệ tích cực, xuất hiện cùng nhau nhiều hơn ngẫu nhiên.
- + Lift = 1: X và Y độc lập với nhau.
- + Lift < 1: X và Y có mối quan hệ tiêu cực, xuất hiện cùng nhau ít hơn ngẫu nhiên.

Ví dụ:

Giả sử:

$$+ \text{Confidence}(\text{Sữa} \rightarrow \text{Bánh mì}) = 0,75$$

$$+ \text{Support}(\text{Bánh mì}) = 0,50$$

Khi đó:

$$\text{Lift} = 0,75 / 0,50 = 1,5$$

Kết quả Lift = 1,5 cho thấy khách hàng mua sữa có khả năng mua bánh mì cao gấp 1,5 lần so với khách hàng thông thường.

Ba độ đo Support, Confidence và Lift là những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của luật kết hợp. Trong đề tài này, các độ đo trên được sử dụng để lọc và đánh

giá các luật sinh ra từ thuật toán Apriori, từ đó lựa chọn những luật có giá trị phục vụ cho việc phân tích giỏ hàng.

2.4. Thuật toán Apriori

Thuật toán Apriori là một trong những thuật toán khai phá luật kết hợp phổ biến nhất, được đề xuất bởi Rakesh Agrawal và Ramakrishnan Srikant vào năm 1994. Thuật toán được sử dụng để tìm các tập mục phổ biến (Frequent Itemsets) trong cơ sở dữ liệu giao dịch và từ đó sinh ra các luật kết hợp có ý nghĩa.

Apriori hoạt động dựa trên nguyên lý rằng: **nếu một tập mục là phổ biến thì tất cả các tập con của nó cũng phải là phổ biến**. Ngược lại, nếu một tập mục không phổ biến thì mọi tập cha chứa tập mục đó cũng không thể là tập phổ biến. Nhờ nguyên lý này, thuật toán có thể loại bỏ nhiều tập mục không cần thiết, giúp giảm không gian tìm kiếm.

Thuật toán Apriori được áp dụng rộng rãi trong các hệ thống phân tích giỏ hàng, hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện các sản phẩm thường được mua cùng nhau và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

2.4.1. Nguyên lý hoạt động

Thuật toán Apriori hoạt động theo phương pháp lặp từng bước để tìm các tập mục phổ biến có kích thước tăng dần.

Ban đầu, thuật toán quét toàn bộ cơ sở dữ liệu để xác định các tập mục có một phần tử (1-itemset) thỏa mãn ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (Minimum Support). Sau đó, các tập mục phổ biến này được kết hợp với nhau để tạo ra các tập ứng viên có kích thước lớn hơn.

Ở mỗi vòng lặp, thuật toán thực hiện hai bước chính:

- + Sinh tập ứng viên (Candidate Generation).
- + Loại bỏ các tập mục không đạt ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (Pruning).

Quá trình này tiếp tục cho đến khi không thể tạo thêm tập mục phổ biến mới.

Ví dụ:

Giả sử có các tập mục phổ biến:

$L1 = \{A\}, \{B\}, \{C\}$

Từ đó có thể sinh ra:

$L2 = \{AB\}, \{AC\}, \{BC\}$

Nếu tập AB không đạt ngưỡng Support tối thiểu thì các tập mục lớn hơn chứa AB như ABC sẽ không cần xét tiếp.

Nguyên lý này giúp giảm đáng kể số lượng tập mục cần kiểm tra và nâng cao hiệu quả khai phá dữ liệu.

2.4.2. Sinh tập mục phổ biến

Tập mục phổ biến (Frequent Itemset) là tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ tối thiểu do người dùng quy định.

Quá trình sinh tập mục phổ biến của Apriori gồm các bước:

Bước 1: Quét cơ sở dữ liệu để tìm tập mục phổ biến 1 phần tử ($L1$).

Bước 2: Kết hợp các tập mục trong $L1$ để tạo tập ứng viên $C2$.

Bước 3: Tính Support của các tập trong $C2$ và giữ lại các tập thỏa mãn MinSupport để tạo $L2$.

Bước 4: Tiếp tục kết hợp $L2$ để tạo $C3$, sau đó tính Support và tạo $L3$.

Bước 5: Lặp lại quá trình trên cho đến khi không còn tập mục phổ biến mới.

Ví dụ:

Cho dữ liệu giao dịch:

TID	Mặt hàng
T1	A, B, C
T2	A, B
T3	A, C
T4	B, C
T5	A, B, C

Với MinSupport = 60%.

Sau khi tính toán:

+ Support(A) = 80%

+ Support(B) = 80%

+ Support(C) = 80%

Do đó:

$L1 = \{A\}, \{B\}, \{C\}$

Tiếp tục:

+ Support(AB) = 60%

+ Support(AC) = 60%

+ Support(BC) = 60%

Suy ra:

$L2 = \{AB\}, \{AC\}, \{BC\}$

Tập ABC có Support = 40% nên không đạt MinSupport và bị loại bỏ.

Kết quả cuối cùng gồm các tập mục phổ biến trong L1 và L2.

2.4.3. Sinh luật kết hợp

Sau khi tìm được các tập mục phổ biến, thuật toán Apriori tiến hành sinh các luật kết hợp.

Giả sử có tập mục phổ biến:

$\{A, B\}$

Có thể sinh ra hai luật:

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow A$

Độ tin cậy của luật được tính theo công thức:

$$\text{Confidence}(A \rightarrow B) = \frac{\text{Support}(A \cup B)}{\text{Support}(A)}$$

Luật chỉ được giữ lại khi:

$$\text{Confidence} \geq \text{MinConfidence}$$

Ví dụ:

$\text{Support}(A) = 80\%$

$\text{Support}(A, B) = 60\%$

Khi đó:

[

$$\text{Confidence}(A \rightarrow B) = \frac{60\%}{80\%} = 75\%$$

]

Nếu MinConfidence được đặt là 70% thì luật $A \rightarrow B$ được chấp nhận.

Quá trình sinh luật được thực hiện cho tất cả các tập mục phổ biến nhằm tìm ra các mối quan hệ có ý nghĩa giữa các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu giao dịch.

2.4.4. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

- + Dễ hiểu và dễ triển khai trong thực tế.
- + Kết quả sinh ra trực quan, dễ giải thích.
- + Phù hợp với bài toán phân tích giỏ hàng và khai phá luật kết hợp.
- + Có khả năng phát hiện các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các sản phẩm.
- + Được hỗ trợ bởi nhiều thư viện và công cụ phân tích dữ liệu.

Hạn chế

- + Phải quét cơ sở dữ liệu nhiều lần, làm tăng thời gian xử lý đối với tập dữ liệu lớn.
- + Số lượng tập ứng viên sinh ra có thể rất lớn khi dữ liệu có nhiều thuộc tính.
- + Hiệu năng giảm đáng kể khi ngưỡng Support thấp.
- + Không phù hợp với các hệ thống dữ liệu có quy mô cực lớn hoặc yêu cầu xử lý thời gian thực.

Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế, thuật toán Apriori vẫn là một trong những phương pháp hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong khai phá luật kết hợp. Nhờ tính đơn giản và khả năng tìm kiếm các mẫu dữ liệu hữu ích, Apriori được lựa chọn làm thuật toán cốt lõi trong hệ thống phân tích giỏ hàng được xây dựng trong đề tài này.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Việc phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định các chức năng cần xây dựng và các yêu cầu cần đáp ứng để hệ thống hoạt động hiệu quả. Hệ thống phân tích giỏ hàng được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu giao dịch, tìm kiếm các tập mục phổ biến và sinh ra các luật kết hợp dựa trên thuật toán Apriori. Thông qua đó, người dùng có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các sản phẩm và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Các yêu cầu của hệ thống được chia thành hai nhóm chính: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Quản lý tài khoản

- + Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
- + Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập.
- + Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

Quản lý dữ liệu giao dịch

- + Cho phép người dùng nhập dữ liệu giao dịch từ tệp CSV.
- + Hiển thị danh sách dữ liệu giao dịch đã tải lên.
- + Cho phép cập nhật hoặc xóa dữ liệu khi cần thiết.

Thực hiện phân tích dữ liệu

- + Cho phép người dùng thiết lập các tham số MinSupport và MinConfidence.
- + Thực hiện thuật toán Apriori trên tập dữ liệu giao dịch.

- + Tìm kiếm các tập mục phổ biến (Frequent Itemsets).
- + Sinh các luật kết hợp từ các tập mục phổ biến.

Hiển thị kết quả

- + Hiển thị danh sách các tập mục phổ biến.
- + Hiển thị các luật kết hợp được sinh ra.
- + Hiển thị các chỉ số Support, Confidence và Lift của từng luật.
- + Cho phép tìm kiếm hoặc lọc kết quả phân tích.

Xuất kết quả

- + Cho phép lưu hoặc xuất kết quả phân tích ra tệp dữ liệu để phục vụ việc báo cáo và nghiên cứu.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng mô tả các tiêu chí chất lượng mà hệ thống cần đáp ứng trong quá trình vận hành.

Hiệu năng

- + Hệ thống phải xử lý dữ liệu giao dịch trong thời gian hợp lý.
- + Đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh khi thực hiện phân tích trên các bộ dữ liệu có quy mô vừa và nhỏ.

Độ chính xác

- + Kết quả tập mục phổ biến và luật kết hợp phải được tính toán chính xác theo thuật toán Apriori.
- + Các chỉ số Support, Confidence và Lift phải được hiển thị đúng với dữ liệu đầu vào.

Khả năng sử dụng

- + Giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng.

- + Người dùng có thể thao tác nhập dữ liệu và xem kết quả mà không cần kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật.

Bảo mật

- + Thông tin tài khoản người dùng được lưu trữ an toàn.
- + Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được phép sử dụng các chức năng của hệ thống.

Khả năng bảo trì và mở rộng

- + Mã nguồn được tổ chức rõ ràng, dễ bảo trì.
- + Hệ thống có thể được mở rộng thêm các thuật toán khai phá dữ liệu khác trong tương lai.

Những yêu cầu trên là cơ sở để tiến hành thiết kế và xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng, đồng thời là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống sau khi triển khai.

3.2. Đặc tả hệ thống

Hệ thống phân tích giỏ hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu giao dịch mua hàng và tìm ra các mối quan hệ giữa các sản phẩm thông qua thuật toán Apriori. Thay vì phải thực hiện các phép tính thủ công trên khối lượng dữ liệu lớn, hệ thống cho phép tự động xử lý dữ liệu, xác định các tập mục phổ biến và sinh ra các luật kết hợp có ý nghĩa. Kết quả thu được giúp người dùng hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định trong hoạt động kinh doanh.

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng máy tính với giao diện trực quan, cho phép người dùng dễ dàng thao tác và theo dõi kết quả phân tích. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là quản trị viên (Admin), người có quyền quản lý dữ liệu và thực hiện các chức năng phân tích.

Đầu vào của hệ thống

Đầu vào của hệ thống bao gồm:

- + Thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng.

- + Tập dữ liệu giao dịch dưới định dạng CSV.
- + Giá trị ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (MinSupport).
- + Giá trị ngưỡng tin cậy tối thiểu (MinConfidence).

Dữ liệu giao dịch được lưu dưới dạng các hóa đơn hoặc các giao dịch mua hàng, trong đó mỗi giao dịch chứa danh sách các sản phẩm được khách hàng mua.

Quá trình xử lý của hệ thống

Sau khi nhận dữ liệu đầu vào, hệ thống thực hiện các bước xử lý như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin với dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng được cấp quyền truy cập vào các chức năng của hệ thống.

Bước 2: Nhập dữ liệu giao dịch

Người dùng lựa chọn tập dữ liệu giao dịch dưới định dạng CSV từ máy tính. Hệ thống tiến hành đọc dữ liệu và hiển thị nội dung để người dùng kiểm tra trước khi thực hiện phân tích.

Bước 3: Tiền xử lý dữ liệu

Sau khi đọc dữ liệu, hệ thống thực hiện quá trình tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Các công việc bao gồm kiểm tra dữ liệu bị thiếu, loại bỏ các giá trị không hợp lệ và chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với thuật toán Apriori.

Bước 4: Thiết lập tham số phân tích

Người dùng nhập các giá trị MinSupport và MinConfidence. Đây là hai tham số quan trọng quyết định số lượng tập mục phổ biến và luật kết hợp được sinh ra. Giá trị càng thấp thì số lượng kết quả thu được càng nhiều và ngược lại.

Bước 5: Tìm tập mục phổ biến

Hệ thống sử dụng thuật toán Apriori để quét dữ liệu giao dịch và xác định các tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng MinSupport đã thiết lập. Kết quả của bước này là danh sách các tập mục phổ biến cùng giá trị Support tương ứng.

Bước 6: Sinh luật kết hợp

Từ các tập mục phổ biến đã tìm được, hệ thống tiếp tục sinh ra các luật kết hợp. Các luật không đạt ngưỡng MinConfidence sẽ bị loại bỏ. Đồng thời hệ thống tính toán các chỉ số Support, Confidence và Lift cho từng luật để phục vụ việc đánh giá chất lượng luật kết hợp.

Bước 7: Hiển thị kết quả

Kết quả phân tích được hiển thị trên giao diện hệ thống dưới dạng bảng dữ liệu. Người dùng có thể xem danh sách tập mục phổ biến, các luật kết hợp được sinh ra và các chỉ số đánh giá tương ứng.

Bước 8: Lưu và xuất kết quả

Người dùng có thể lưu kết quả phân tích hoặc xuất dữ liệu ra tệp nhằm phục vụ cho việc báo cáo, nghiên cứu hoặc sử dụng trong các hoạt động kinh doanh sau này.

Đầu ra của hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình xử lý, hệ thống cung cấp các kết quả sau:

- + Danh sách các tập mục phổ biến (Frequent Itemsets).
- + Giá trị Support của từng tập mục.
- + Danh sách các luật kết hợp (Association Rules).
- + Giá trị Support, Confidence và Lift của từng luật.
- + Báo cáo kết quả phân tích.

Mô hình hoạt động tổng quát

Quy trình hoạt động của hệ thống có thể được mô tả như sau:

Người dùng đăng nhập hệ thống → Nhập dữ liệu giao dịch từ tệp CSV → Tiền xử lý dữ liệu → Thiết lập MinSupport và MinConfidence → Thực hiện thuật toán Apriori → Tìm tập mục phổ biến → Sinh luật kết hợp → Hiển thị kết quả → Lưu hoặc xuất báo cáo.

Thông qua quy trình trên, hệ thống giúp tự động hóa việc phân tích dữ liệu giao dịch, giảm thời gian xử lý và hỗ trợ người dùng khai thác hiệu quả các thông tin có giá trị từ dữ liệu mua hàng.

3.3. Biểu đồ UseCase

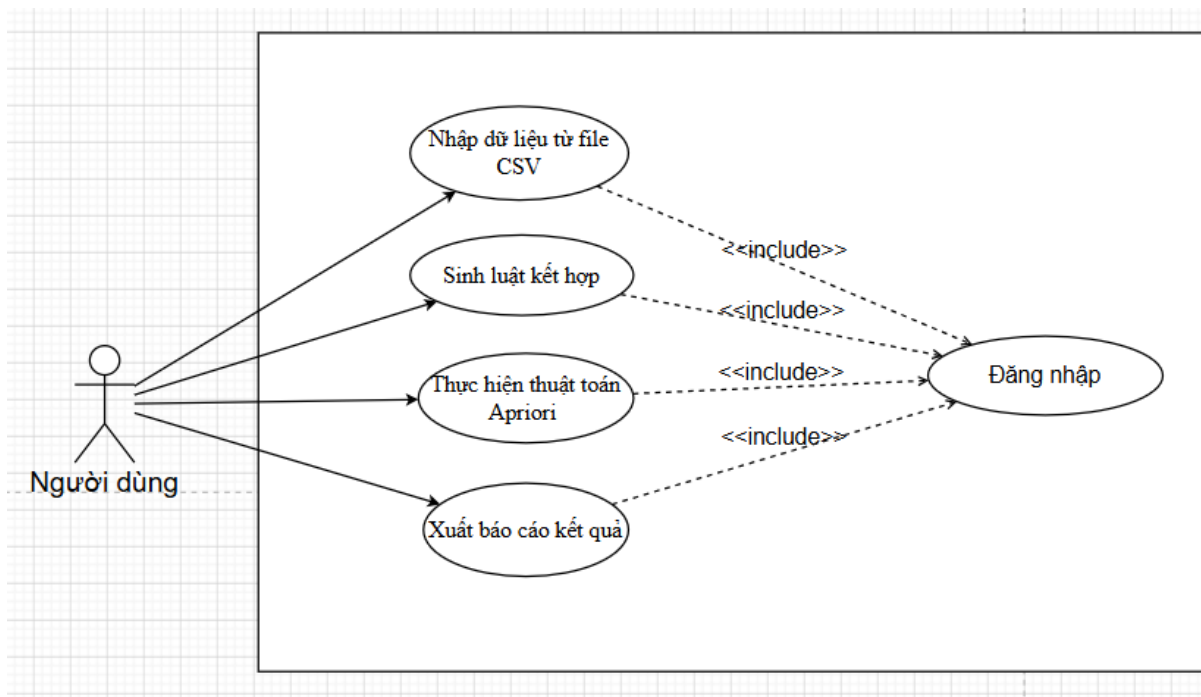
3.3.1. Xác định Actor và Usecase

a. Các Actor tương tác với hệ thống

– Quản lý: Là người nắm rõ toàn bộ hoạt động của hệ thống, thường là quản lý cấp cao hoặc người có vai trò điều hành tại công ty luật. Quản lý có toàn quyền sử dụng, giám sát và cấu hình hệ thống.

– Nhân viên: Là người sử dụng hệ thống chính để thực hiện các nghiệp vụ như nhập liệu, xử lý thông tin, theo dõi hồ sơ và thực hiện các tác vụ được phân công.

b. Biểu đồ usecase



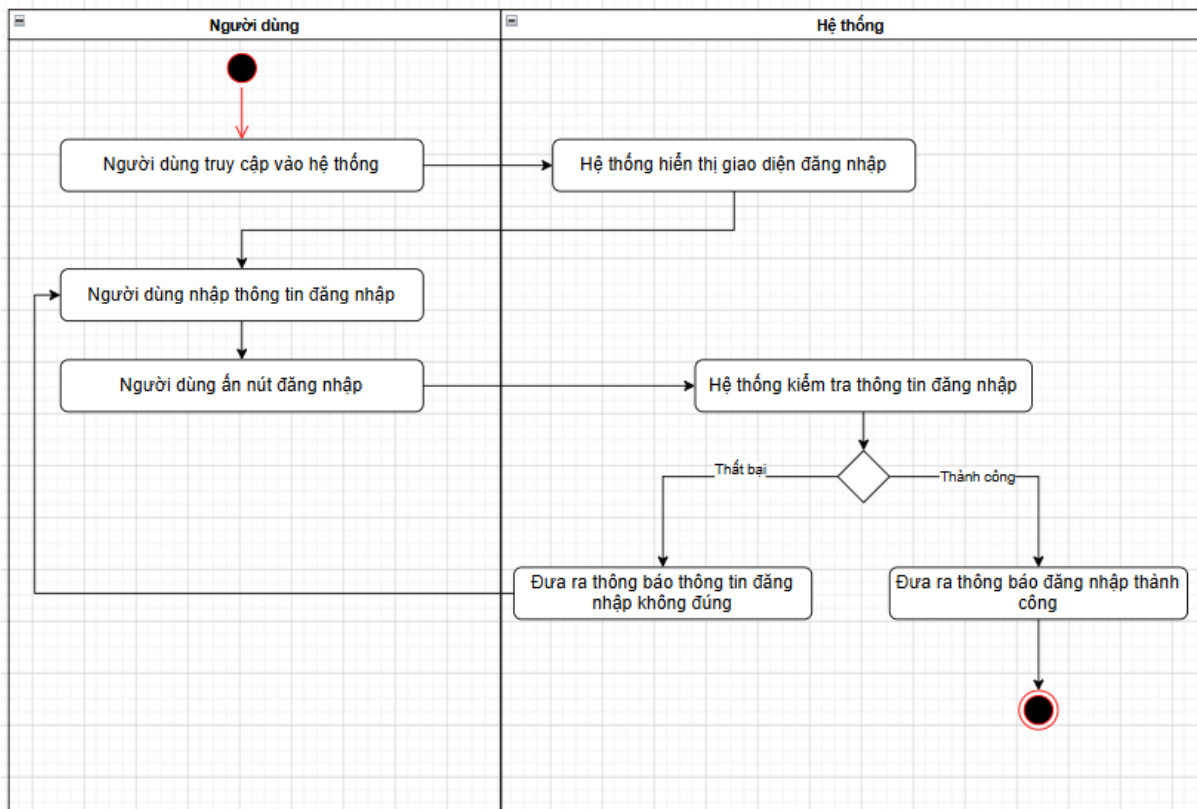
Hình 3.1. Usecase tổng

3.4. Đặc tả usecase

3.4.1. Đặc tả Use Case Đăng nhập hệ thống

Nội dung	Mô tả
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân chính	Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống phân tích giỏ hàng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở chương trình và chọn chức năng đăng nhập.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Điều kiện thành công	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện chính.
Điều kiện thất bại	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Nhấn nút "Đăng nhập". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 4. Hệ thống xác thực thành công. 5. Hiện thị giao diện chính của chương trình.

Luồng thay thế	Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.
Ngoại lệ	Không thể kết nối cơ sở dữ liệu hoặc xảy ra lỗi hệ thống → hiển thị thông báo lỗi và kết thúc thao tác đăng nhập.

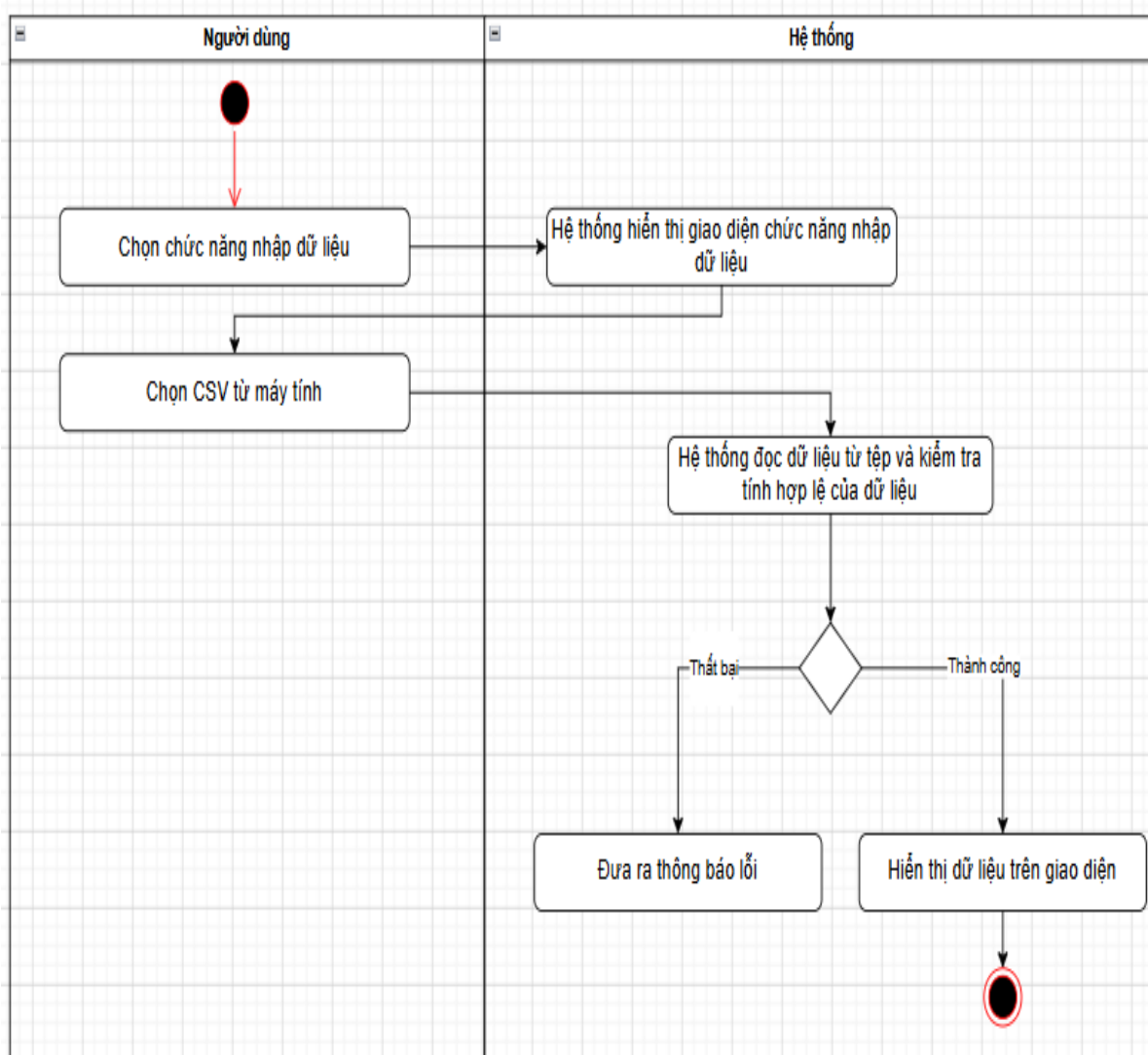


Hình 3.2. Luồng đăng nhập

3.4.2. Đặc tả Use Case Nhập dữ liệu từ file CSV

Nội dung	Mô tả
Tên Use Case	Nhập dữ liệu từ file CSV
Tác nhân chính	Người dùng
Mục đích	Nạp dữ liệu giao dịch từ tệp CSV vào hệ thống để phục vụ quá trình phân tích.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Nhập dữ liệu CSV".
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Điều kiện thành công	Dữ liệu giao dịch được đọc và hiển thị trên hệ thống.
Điều kiện thất bại	Tệp dữ liệu không hợp lệ hoặc không đúng định dạng

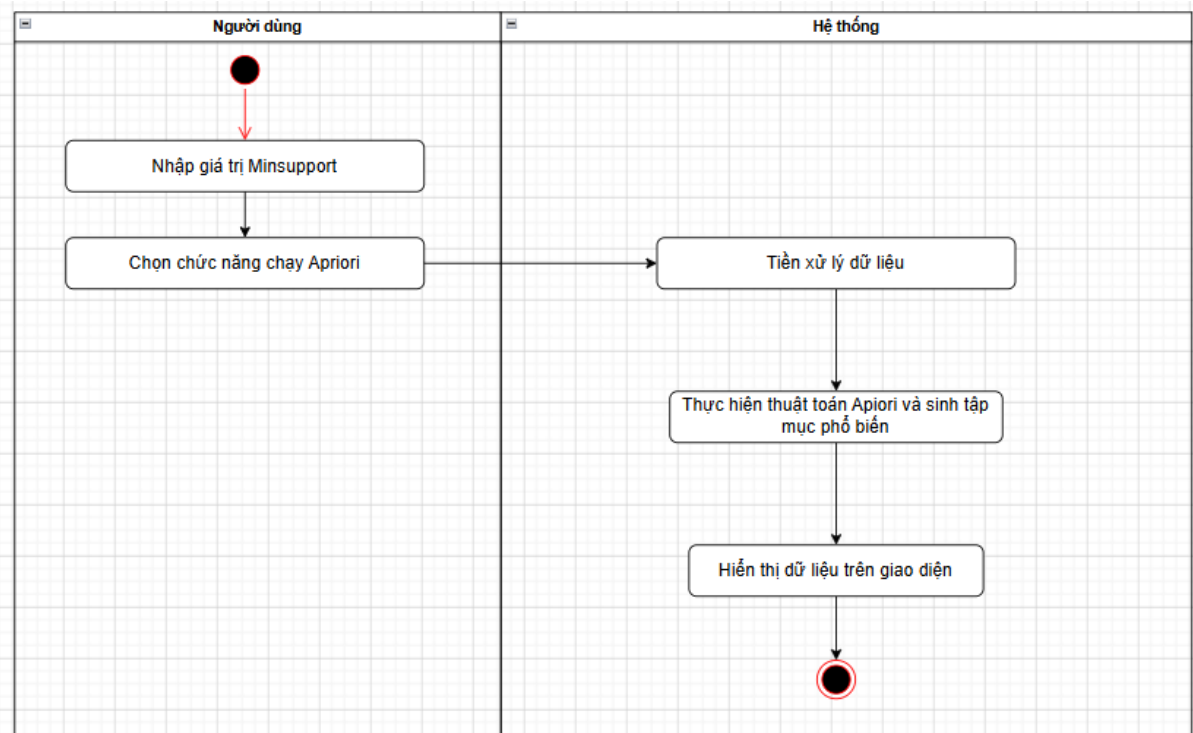
	CSV.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng nhập dữ liệu. 2. Chọn tệp CSV từ máy tính. 3. Hệ thống đọc dữ liệu từ tệp. 4. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hiển thị dữ liệu trên giao diện.
Luồng thay thế	Nếu tệp CSV thiếu dữ liệu hoặc sai cấu trúc, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chọn lại tệp.
Ngoại lệ	Không thể đọc tệp hoặc tệp bị hỏng → hiển thị thông báo lỗi.



Hình 3.3. Luồng đẩy dữ liệu

3.4.3. Đặc tả Use Case Thực hiện thuật toán Apriori

Nội dung	Mô tả
Tên Use Case	Thực hiện thuật toán Apriori
Tác nhân chính	Người dùng
Mục đích	Tìm các tập mục phổ biến từ dữ liệu giao dịch.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhập giá trị MinSupport và chọn "Chạy Apriori".
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu giao dịch đã được nhập vào hệ thống.
Điều kiện thành công	Hệ thống tìm được các tập mục phổ biến và hiển thị kết quả.
Điều kiện thất bại	Không tìm được tập mục nào thỏa mãn MinSupport.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập giá trị MinSupport. 2. Chọn chức năng chạy Apriori. 3. Hệ thống tiền xử lý dữ liệu. 4. Thực hiện thuật toán Apriori. 5. Sinh tập mục phổ biến. 6. Hiển thị kết quả.
Luồng thay thế	Nếu MinSupport không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
Ngoại lệ	Dữ liệu đầu vào rỗng hoặc lỗi xử lý dữ liệu → thông báo lỗi.

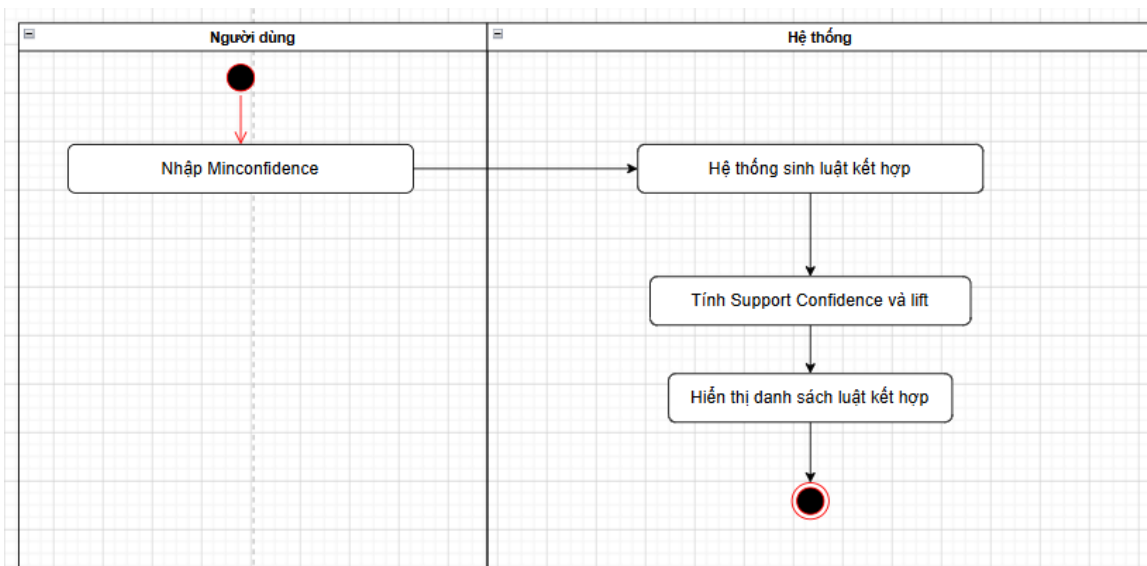


Hình 3.4. Luồng chạy thuật toán

3.4.4. Đặc tả Use Case Sinh luật kết hợp

Nội dung	Mô tả
Tên Use Case	Sinh luật kết hợp
Tác nhân chính	Người dùng
Mục đích	Tạo các luật kết hợp từ các tập mục phổ biến tìm được.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhập MinConfidence và chọn chức năng sinh luật.
Điều kiện tiên quyết	Đã thực hiện thuật toán Apriori thành công.
Điều kiện thành công	Hệ thống sinh được các luật kết hợp và tính các độ đo đánh giá.
Điều kiện thất bại	Không có luật nào thỏa mãn ngưỡng MinConfidence.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập MinConfidence. 2. Hệ thống sinh luật kết hợp. 3. Tính Support, Confidence và Lift. 4. Hiển thị danh sách luật kết hợp.
Luồng thay thế	Nếu MinConfidence không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.

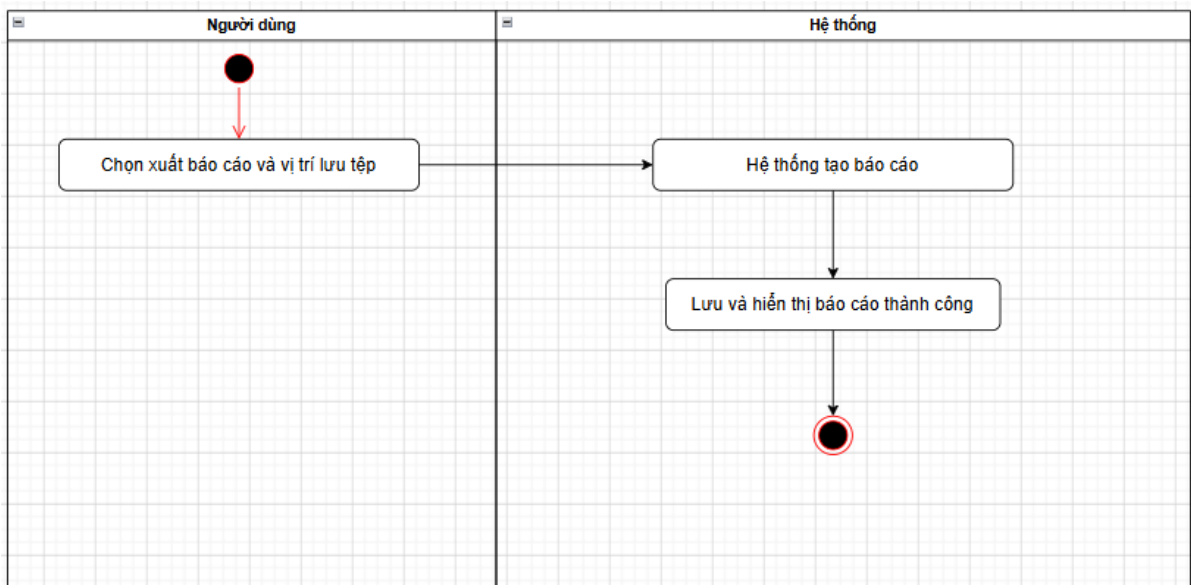
Ngoại lệ	Lỗi xử lý dữ liệu hoặc lỗi thuật toán → hiển thị thông báo lỗi.
----------	---



Hình 3.5. Luồng sinh luật kết hợp

3.4.5. Đặc tả Use Case Xuất báo cáo

Nội dung	Mô tả
Tên Use Case	Xuất báo cáo kết quả
Tác nhân chính	Người dùng
Mục đích	Lưu kết quả phân tích ra tệp để phục vụ lưu trữ và báo cáo.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Xuất báo cáo".
Điều kiện tiên quyết	Đã có kết quả phân tích dữ liệu.
Điều kiện thành công	Báo cáo được lưu thành công vào máy tính.
Điều kiện thất bại	Không thể ghi dữ liệu ra tệp.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn xuất báo cáo. 2. Chọn vị trí lưu tệp. 3. Hệ thống tạo báo cáo. 4. Lưu tệp và thông báo thành công.
Luồng thay thế	Người dùng hủy thao tác lưu tệp.
Ngoại lệ	Không đủ quyền ghi dữ liệu hoặc lỗi hệ thống → thông báo lỗi.



Hình 3.6. Luồng xuất báo cáo

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển

Để xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng dựa trên thuật toán Apriori, đề tài sử dụng các công cụ và công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo khả năng phát triển, xử lý dữ liệu và triển khai hệ thống một cách hiệu quả. Môi trường phát triển được lựa chọn dựa trên tính ổn định, dễ sử dụng và khả năng hỗ trợ tốt cho việc xử lý dữ liệu cũng như xây dựng giao diện người dùng.

Phần cứng

Hệ thống được phát triển và thử nghiệm trên máy tính cá nhân với cấu hình như sau:

- + Bộ xử lý (CPU): Intel Core i5 hoặc tương đương.
- + Bộ nhớ RAM: 8GB trở lên.
- + Dung lượng ổ cứng: Tối thiểu 256GB.
- + Hệ điều hành: Windows 10/Windows 11.

Cấu hình trên đáp ứng tốt nhu cầu xử lý dữ liệu giao dịch và thực hiện thuật toán Apriori trên các tập dữ liệu có quy mô vừa và nhỏ.

Phần mềm

Các công cụ và phần mềm được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống bao gồm:

- + **Ngôn ngữ lập trình:** Python 3.x.
- + **Môi trường phát triển tích hợp (IDE):** Visual Studio Code.
- + **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** SQLite.
- + **Thư viện xây dựng giao diện:** CustomTkinter.
- + **Thư viện xử lý dữ liệu:** Pandas.
- + **Thư viện khai phá dữ liệu:** Mlxtend.

+ **Thư viện hỗ trợ khác:** NumPy, Hashlib, SQLite3 và Tkinter.

Vai trò của các công nghệ sử dụng

+ Python được sử dụng để xây dựng toàn bộ chức năng của hệ thống.

+ SQLite đảm nhiệm việc lưu trữ thông tin tài khoản và dữ liệu cần thiết của hệ thống.

+ Pandas hỗ trợ đọc và xử lý dữ liệu từ các tệp CSV.

+ Mlxtend cung cấp các hàm thực hiện thuật toán Apriori và sinh luật kết hợp.

+ CustomTkinter được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng hiện đại và trực quan.

+ Visual Studio Code hỗ trợ lập trình, kiểm thử và quản lý mã nguồn trong quá trình phát triển.

Với môi trường phát triển trên, hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu về nhập dữ liệu, xử lý thuật toán Apriori và hiển thị kết quả phân tích giỏ hàng cho người dùng.

4.2. Xây dựng chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập là chức năng đầu tiên của hệ thống, có nhiệm vụ xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập vào các chức năng bên trong. Việc xây dựng chức năng đăng nhập giúp tăng tính bảo mật cho hệ thống, đảm bảo chỉ những người dùng có tài khoản hợp lệ mới có thể sử dụng các chức năng phân tích dữ liệu.

Mục đích

Chức năng đăng nhập được xây dựng nhằm:

+ Xác thực thông tin người dùng.

+ Ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống.

+ Bảo vệ dữ liệu và kết quả phân tích.

+ Quản lý quyền sử dụng hệ thống.

Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập được xây dựng bằng thư viện CustomTkinter, bao gồm các thành phần chính:

- + Ô nhập tên đăng nhập (Username).
- + Ô nhập mật khẩu (Password).
- + Nút Đăng nhập.
- + Nút Thoát hệ thống.

Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Cơ chế hoạt động

Quá trình đăng nhập được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào giao diện.

Bước 2: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Nếu người dùng để trống thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ dữ liệu.

Bước 3: Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán băm SHA-256 thông qua thư viện Hashlib để tăng cường bảo mật.

Bước 4: Hệ thống kết nối tới cơ sở dữ liệu SQLite và tìm kiếm tài khoản tương ứng.

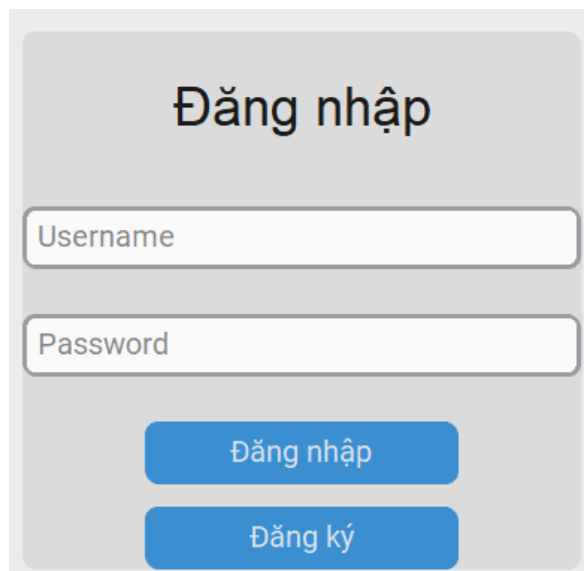
Bước 5: So sánh tên đăng nhập và mật khẩu đã mã hóa với dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu.

Bước 6: Nếu thông tin chính xác, hệ thống cho phép đăng nhập thành công và chuyển sang giao diện chính.

Bước 7: Nếu thông tin không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng đăng nhập lại. Thông tin tài khoản được lưu trong bảng **users** với cấu trúc như sau: Việc lưu mật khẩu dưới dạng mã hóa giúp hạn chế rủi ro lộ thông tin khi cơ sở dữ liệu bị truy cập trái phép.

Kết quả thực hiện

Sau khi xây dựng, chức năng đăng nhập cho phép người dùng xác thực tài khoản một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống có khả năng kiểm tra dữ liệu đầu vào, mã hóa mật khẩu và xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu SQLite trước khi cấp quyền truy cập vào các chức năng phân tích giỏ hàng. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật và ổn định cho toàn bộ hệ thống.

The image shows a login form with a light gray background. At the top, the title 'Đăng nhập' is centered in a bold, black font. Below the title, there are two white input fields with gray borders. The first field is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Below these fields, there are two blue buttons with white text. The top button is labeled 'Đăng nhập' and the bottom button is labeled 'Đăng ký'.

Hình 4.1. Giao diện đăng nhập

4.3. Xây dựng chức năng quản lý dữ liệu giao dịch

Chức năng quản lý dữ liệu giao dịch đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phân tích giỏ hàng. Đây là chức năng cho phép người dùng nhập, lưu trữ và quản lý dữ liệu giao dịch trước khi thực hiện quá trình khai phá dữ liệu bằng thuật toán Apriori. Dữ liệu giao dịch chính là nguồn dữ liệu đầu vào quyết định chất lượng của kết quả phân tích.

Mục đích

Chức năng quản lý dữ liệu giao dịch được xây dựng nhằm:

- + Tiếp nhận dữ liệu giao dịch từ người dùng.
- + Hỗ trợ nhập dữ liệu từ tệp CSV.
- + Hiển thị dữ liệu giao dịch trên giao diện.
- + Lưu trữ dữ liệu phục vụ quá trình phân tích.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được sử dụng trong hệ thống là các giao dịch mua hàng được lưu dưới dạng tệp CSV. Mỗi dòng dữ liệu đại diện cho một giao dịch và chứa danh sách các sản phẩm được khách hàng mua.

Ví dụ:

Transaction_ID	Items
T001	Sữa, Bánh mì, Trứng
T002	Sữa, Nước ngọt
T003	Bánh mì, Bơ

Sau khi được nhập vào hệ thống, dữ liệu sẽ được xử lý để phục vụ cho thuật toán Apriori.

Quá trình xây dựng chức năng

Bước 1: Lựa chọn tệp dữ liệu

Người dùng nhấn nút **Chọn tệp CSV** trên giao diện. Hệ thống sử dụng thư viện **filedialog** của Tkinter để mở cửa sổ duyệt tệp và cho phép người dùng lựa chọn tệp dữ liệu từ máy tính.

Bước 2: Đọc dữ liệu từ tệp CSV

Sau khi người dùng chọn tệp, hệ thống sử dụng thư viện Pandas để đọc dữ liệu:

```
df = pd.read_csv(file_path)
```

Dữ liệu được lưu vào DataFrame để thuận tiện cho việc xử lý và hiển thị.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

Hệ thống tiến hành kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo:

- + Tập dữ liệu tồn tại.
- + Định dạng tệp là CSV.
- + Dữ liệu không bị rỗng.
- + Các giao dịch có cấu trúc hợp lệ.

Nếu phát hiện lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng điều chỉnh.

Bước 4: Hiển thị dữ liệu

Sau khi đọc thành công, dữ liệu được hiển thị trên giao diện để người dùng kiểm tra trước khi tiến hành phân tích. Việc hiển thị dữ liệu giúp hạn chế các sai sót do nhập nhầm hoặc chọn nhầm tệp.

Bước 5: Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu giao dịch được lưu và quản lý trong hệ thống để phục vụ cho các chức năng tiếp theo như tìm tập mục phổ biến và sinh luật kết hợp.

Luồng hoạt động của chức năng

Quy trình hoạt động của chức năng quản lý dữ liệu giao dịch được thực hiện như sau:

1. Người dùng chọn tệp CSV.
2. Hệ thống đọc dữ liệu bằng Pandas.
3. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
4. Hiển thị dữ liệu lên giao diện.
5. Lưu dữ liệu vào hệ thống.
6. Chuyển dữ liệu sang bước phân tích Apriori.

Kết quả đạt được

Sau khi xây dựng, chức năng quản lý dữ liệu giao dịch cho phép người dùng dễ dàng nhập dữ liệu từ tệp CSV và theo dõi nội dung dữ liệu trên giao diện. Chức năng này giúp

chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho thuật toán Apriori một cách thuận tiện, giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý và nâng cao hiệu quả của hệ thống phân tích giỏ hàng.

4.4. Chức năng nhập dữ liệu từ file CSV

Dữ liệu giao dịch là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng của hệ thống phân tích giỏ hàng. Để tạo thuận lợi cho người dùng trong quá trình sử dụng, hệ thống hỗ trợ chức năng nhập dữ liệu từ tệp CSV. Đây là định dạng dữ liệu phổ biến, dễ tạo và dễ chỉnh sửa bằng các công cụ như Microsoft Excel hoặc Google Sheets.

Mục đích

Chức năng nhập dữ liệu từ file CSV được xây dựng nhằm:

- + Cho phép người dùng nhanh chóng đưa dữ liệu giao dịch vào hệ thống.
- + Hạn chế việc nhập dữ liệu thủ công gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.
- + Hỗ trợ xử lý các tập dữ liệu có số lượng giao dịch lớn.
- + Tạo dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích bằng thuật toán Apriori.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Lựa chọn tệp dữ liệu

Người dùng nhấn nút "**Chọn file CSV**" trên giao diện. Hệ thống sử dụng hộp thoại File Dialog để mở cửa sổ duyệt tệp và cho phép người dùng lựa chọn tệp dữ liệu cần phân tích.

Bước 2: Đọc dữ liệu từ tệp CSV

Sau khi người dùng chọn tệp, hệ thống sử dụng thư viện Pandas để đọc dữ liệu và lưu vào DataFrame.

Sau khi đọc thành công, toàn bộ dữ liệu giao dịch sẽ được lưu trong bộ nhớ để phục vụ các bước xử lý tiếp theo.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

Hệ thống tiến hành kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo:

- + Tập được chọn đúng định dạng CSV.
- + Dữ liệu không bị rỗng.
- + Các giao dịch có cấu trúc hợp lệ.
- + Không xảy ra lỗi trong quá trình đọc dữ liệu.

Nếu phát hiện lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng thực hiện lại thao tác nhập dữ liệu.

Bước 4: Hiển thị dữ liệu

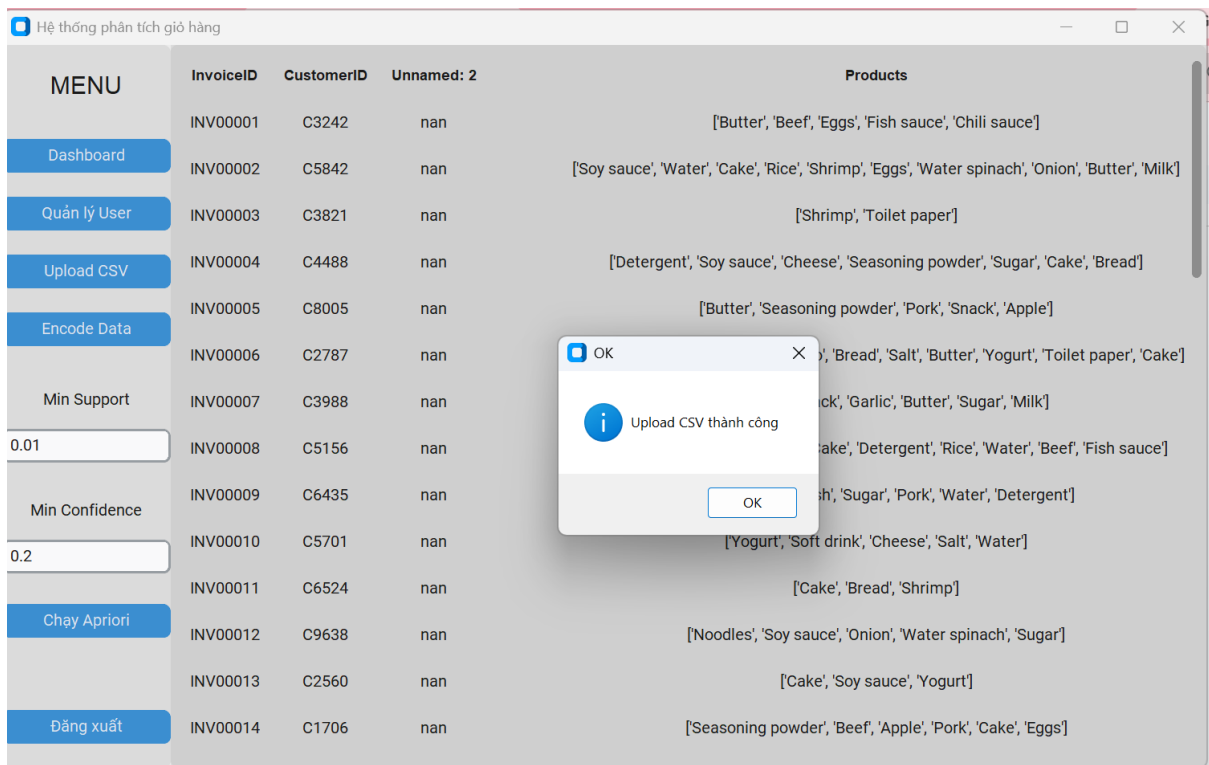
Sau khi dữ liệu được đọc thành công, hệ thống hiển thị nội dung dữ liệu lên giao diện để người dùng kiểm tra. Việc hiển thị dữ liệu giúp người dùng dễ dàng xác nhận dữ liệu đã được nhập chính xác trước khi thực hiện phân tích.

Bước 5: Lưu dữ liệu vào hệ thống

Dữ liệu sau khi được kiểm tra sẽ được lưu trữ tạm thời trong hệ thống và sẵn sàng cho quá trình tiền xử lý cũng như khai phá dữ liệu bằng thuật toán Apriori.

Kết quả đạt được

Chức năng nhập dữ liệu từ file CSV giúp người dùng dễ dàng tải dữ liệu giao dịch vào hệ thống một cách nhanh chóng và thuận tiện. Dữ liệu sau khi nhập được kiểm tra và hiển thị trực quan, tạo nền tảng cho các bước xử lý và phân tích tiếp theo. Đây là chức năng quan trọng giúp hệ thống có thể làm việc với nhiều bộ dữ liệu khác nhau mà không cần thay đổi chương trình.



Hình 4.2. Giao diện Upload file CSV

4.5. Xử lý dữ liệu giao dịch

Sau khi dữ liệu được nhập từ tệp CSV, hệ thống cần thực hiện quá trình xử lý dữ liệu trước khi áp dụng thuật toán Apriori. Đây là bước quan trọng nhằm chuyển đổi dữ liệu từ dạng thô sang định dạng phù hợp cho quá trình khai phá luật kết hợp.

Mục đích

Chức năng xử lý dữ liệu giao dịch được xây dựng nhằm:

- + Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.
- + Loại bỏ các dữ liệu không hợp lệ.
- + Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với thuật toán Apriori.
- + Tạo tập dữ liệu phục vụ quá trình tìm tập mục phổ biến và sinh luật kết hợp.

Quy trình xử lý dữ liệu

Bước 1: Tiếp nhận dữ liệu từ DataFrame

Sau khi đọc tệp CSV bằng thư viện Pandas, dữ liệu được lưu dưới dạng DataFrame. Mỗi

dòng dữ liệu tương ứng với một giao dịch mua hàng của khách hàng.

Dữ liệu này chưa thể sử dụng trực tiếp cho thuật toán Apriori nên cần được chuyển đổi sang dạng danh sách giao dịch.

Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu giao dịch

Hệ thống tiến hành tách các sản phẩm trong từng giao dịch thành các danh sách riêng biệt.

Ví dụ:

Dữ liệu ban đầu:

Sữa, Bánh mì, Trứng

Sữa, Nước ngọt

Bánh mì, Bơ

Sau khi xử lý:

```
[  
  ['Sữa', 'Bánh mì', 'Trứng'],  
  ['Sữa', 'Nước ngọt'],  
  ['Bánh mì', 'Bơ']  
]
```

Việc chuyển đổi này giúp hệ thống xác định chính xác các mặt hàng xuất hiện trong từng giao dịch.

Bước 3: Mã hóa dữ liệu bằng TransactionEncoder

Thuật toán Apriori trong thư viện Mlxtend yêu cầu dữ liệu đầu vào dưới dạng ma trận Boolean. Vì vậy, hệ thống sử dụng lớp TransactionEncoder để mã hóa dữ liệu giao dịch.

Sau khi mã hóa, dữ liệu được chuyển thành dạng bảng gồm các giá trị True và False.

Trong đó:

- + True: sản phẩm xuất hiện trong giao dịch.
- + False: sản phẩm không xuất hiện trong giao dịch.

Bước 4: Tạo tập dữ liệu đầu vào cho Apriori

Sau khi mã hóa thành công, hệ thống tạo DataFrame mới chứa dữ liệu dạng Boolean. Đây là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho thuật toán Apriori.

Tại bước này, dữ liệu đã được chuẩn hóa và sẵn sàng cho quá trình khai phá tập mục phổ biến.

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu trước khi phân tích

Trước khi thực hiện thuật toán Apriori, hệ thống tiến hành kiểm tra lại dữ liệu nhằm đảm bảo:

- + Không tồn tại giao dịch rỗng.
- + Dữ liệu đã được mã hóa thành công.
- + Các cột dữ liệu được tạo đúng định dạng.

Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống chuyển sang bước thực hiện thuật toán Apriori.

Kết quả đạt được

Sau quá trình xử lý, dữ liệu giao dịch được chuyển đổi thành dạng ma trận Boolean phù hợp với yêu cầu của thuật toán Apriori. Bước xử lý dữ liệu giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, giảm thiểu sai sót trong quá trình phân tích và tạo nền tảng cho việc tìm kiếm tập mục phổ biến cũng như sinh luật kết hợp ở các bước tiếp theo của hệ thống.

MENU	Apple	Beef	Bread	Butter	Cake	Cheese	Chili sauce	Coffee	Detergent	Eggs	Fish	Fish sauce	Garlic	Milk
Dashboard	False	True	False	True	False	False	True	False	False	True	False	True	False	False
Quản lý User	False	False	False	True	True	False	False	False	False	True	False	False	False	True
Upload CSV	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
Encode Data	False	False	True	False	True	True	False	False	True	False	False	False	False	False
Min Support	True	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
Min Confidence	False	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False
Chạy Apriori	False	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	False	True	True
Đăng xuất	False	False	False	False	False	False	False	False	True	False	False	True	True	False
	True	False	False	False	False	False	False	False	True	False	True	False	False	False
	True	False	False	False	False	False	False	False	True	False	True	False	False	False
	False	False	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False	False
	False	False	True	False	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False
	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
	False	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False
	True	True	False	False	True	False	False	False	False	True	False	False	False	False

Hình 4.3. Chuẩn hóa dữ liệu

4.6. Thực hiện thuật toán Apriori

Sau khi dữ liệu giao dịch đã được xử lý và chuyển đổi sang dạng phù hợp, hệ thống tiến hành thực hiện thuật toán Apriori để tìm kiếm các tập mục phổ biến (Frequent Itemsets). Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống, quyết định chất lượng của các luật kết hợp được sinh ra trong các bước tiếp theo.

Mục đích

Chức năng thực hiện thuật toán Apriori được xây dựng nhằm:

- + Tìm kiếm các tập mục phổ biến xuất hiện trong dữ liệu giao dịch.
- + Loại bỏ các tập mục có độ hỗ trợ thấp.
- + Làm cơ sở cho quá trình sinh luật kết hợp.
- + Hỗ trợ người dùng khám phá mối quan hệ giữa các sản phẩm.
- + Thiết lập tham số phân tích

Trước khi thực hiện thuật toán, người dùng cần nhập giá trị ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (MinSupport). Đây là tham số dùng để xác định mức độ xuất hiện tối thiểu của một tập

mục trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

+ $\text{MinSupport} = 0.2$ tương đương 20%.

+ Chỉ những tập mục xuất hiện từ 20% số giao dịch trở lên mới được xem là tập mục phổ biến.

Việc lựa chọn giá trị MinSupport phù hợp giúp cân bằng giữa số lượng kết quả thu được và thời gian xử lý của hệ thống.

Quá trình thực hiện thuật toán

Bước 1: Tiếp nhận dữ liệu đã xử lý

Hệ thống nhận dữ liệu đầu vào dưới dạng ma trận Boolean được tạo từ bước xử lý dữ liệu giao dịch. Mỗi cột tương ứng với một sản phẩm và mỗi dòng tương ứng với một giao dịch.

Bước 2: Sinh tập mục ứng viên

Thuật toán Apriori bắt đầu bằng việc tìm các tập mục có một phần tử (1-itemset). Hệ thống tính toán độ hỗ trợ của từng sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.

Các sản phẩm có giá trị Support lớn hơn hoặc bằng MinSupport sẽ được giữ lại để tạo thành tập mục phổ biến cấp 1.

Bước 3: Tìm tập mục phổ biến

Từ các tập mục phổ biến đã tìm được, thuật toán tiếp tục kết hợp chúng để tạo ra các tập mục có kích thước lớn hơn.

Quá trình này được lặp lại nhiều lần:

+ Sinh tập ứng viên.

+ Tính Support.

+ Loại bỏ các tập mục không đạt MinSupport .

+ Giữ lại các tập mục phổ biến.

Thuật toán kết thúc khi không thể sinh thêm tập mục phổ biến mới.

Bước 4: Lưu kết quả

Các tập mục phổ biến tìm được sẽ được lưu vào bộ nhớ và hiển thị trên giao diện hệ thống. Mỗi tập mục đi kèm với giá trị Support tương ứng để người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá.

Triển khai bằng thư viện Mlxtend

Trong hệ thống, thuật toán Apriori được triển khai thông qua thư viện Mlxtend của Python. Thư viện này cung cấp hàm Apriori giúp tự động tìm kiếm các tập mục phổ biến dựa trên ngưỡng hỗ trợ do người dùng thiết lập.

Kết quả thu được bao gồm:

+ Danh sách tập mục phổ biến.

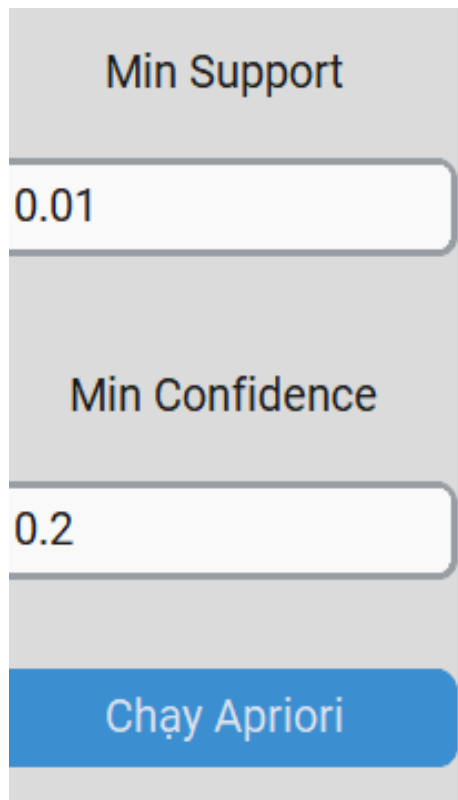
+ Giá trị Support của từng tập mục.

+ Kích thước của tập mục.

Kết quả đạt được

Sau khi thực hiện thuật toán Apriori, hệ thống xác định được các tập mục phổ biến xuất hiện trong dữ liệu giao dịch. Những tập mục này phản ánh các sản phẩm thường được khách hàng mua cùng nhau và là cơ sở để sinh ra các luật kết hợp ở bước tiếp theo.

Việc áp dụng thuật toán Apriori giúp hệ thống tự động khai thác các mẫu dữ liệu tiềm ẩn trong tập giao dịch, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.



Min Support

0.01

Min Confidence

0.2

Chạy Apriori

Hình 4.4. Thực hiện thuật toán

4.7. Sinh luật kết hợp

Sau khi thuật toán Apriori tìm được các tập mục phổ biến, hệ thống tiếp tục thực hiện chức năng sinh luật kết hợp (Association Rules). Đây là bước quan trọng nhằm phát hiện mối quan hệ giữa các sản phẩm trong dữ liệu giao dịch, từ đó giúp người dùng hiểu được xu hướng mua sắm của khách hàng.

Mục đích

Chức năng sinh luật kết hợp được xây dựng nhằm:

- + Tìm ra mối liên hệ giữa các sản phẩm thường xuất hiện cùng nhau.
- + Hỗ trợ phân tích hành vi mua sắm của khách hàng.
- + Đề xuất các sản phẩm có thể được bán kèm.
- + Làm cơ sở cho các hoạt động marketing và kinh doanh.

Nguyên tắc sinh luật kết hợp

Luật kết hợp có dạng:

$$X \rightarrow Y$$

Trong đó:

- + **X** là tập các sản phẩm ở vế trái (Antecedent).
- + **Y** là tập các sản phẩm ở vế phải (Consequent).
- + X và Y không chứa phần tử chung.

Ý nghĩa của luật là:

Khi khách hàng mua sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm X thì có khả năng cao sẽ mua thêm sản phẩm Y.

Ví dụ:

$$\{\text{Sữa}\} \rightarrow \{\text{Bánh mì}\}$$

Luật trên cho biết những khách hàng mua sữa thường có xu hướng mua thêm bánh mì.

Quá trình sinh luật kết hợp

Bước 1: Tiếp nhận tập mục phổ biến

Hệ thống nhận danh sách các tập mục phổ biến đã được tìm thấy từ thuật toán Apriori. Chỉ những tập mục đạt ngưỡng Support tối thiểu mới được sử dụng để sinh luật.

Bước 2: Tạo các luật ứng viên

Đối với mỗi tập mục phổ biến có từ hai phần tử trở lên, hệ thống tiến hành tạo các luật ứng viên bằng cách chia tập mục thành hai phần:

- + Vế trái (Antecedent).
- + Vế phải (Consequent).

Ví dụ:

Tập mục phổ biến:

$$\{\text{Sữa, Bánh mì, Trứng}\}$$

Có thể sinh ra các luật:

+ {Bánh mì} $\rightarrow$ {Sữa, Trứng}

+ {Trứng} $\rightarrow$ {Sữa, Bánh mì}

+ {Sữa, Bánh mì} $\rightarrow$ {Trứng}

+ {Sữa, Trứng} $\rightarrow$ {Bánh mì}

+ {Bánh mì, Trứng} $\rightarrow$ {Sữa}

Bước 3: Tính toán các độ đo

Sau khi sinh các luật ứng viên, hệ thống tiến hành tính toán các độ đo đánh giá gồm:

Support

$$\text{Support}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Số giao dịch chứa } X \cup Y}{\text{Tổng số giao dịch}}$$

Support cho biết mức độ xuất hiện của luật trong toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Confidence

$$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Support}(X \cup Y)}{\text{Support}(X)}$$

Confidence thể hiện xác suất xuất hiện của Y khi X đã xuất hiện.

Lift

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Confidence}(X \rightarrow Y)}{\text{Support}(Y)}$$

Lift cho biết mức độ liên hệ giữa hai tập sản phẩm. Nếu $\text{Lift} > 1$ thì mối quan hệ là tích

cực, nếu $Lift = 1$ thì độc lập và nếu $Lift < 1$ thì mối quan hệ là yếu.

Bước 4: Lọc luật kết hợp

Hệ thống so sánh giá trị Confidence của từng luật với ngưỡng MinConfidence do người dùng thiết lập.

+ Nếu $Confidence \geq MinConfidence$: giữ lại luật.

+ Nếu $Confidence < MinConfidence$: loại bỏ luật.

Việc lọc này giúp chỉ giữ lại các luật có độ tin cậy cao và có ý nghĩa trong thực tế.

Bước 5: Hiển thị kết quả

Các luật kết hợp đạt yêu cầu sẽ được hiển thị trên giao diện hệ thống kèm theo các thông tin:

+ Vế trái (Antecedent).

+ Vế phải (Consequent).

+ Support.

+ Confidence.

+ Lift.

Người dùng có thể quan sát, đánh giá và sử dụng các luật này để phục vụ hoạt động phân tích kinh doanh.

Triển khai trong hệ thống

Trong chương trình, việc sinh luật kết hợp được thực hiện bằng hàm `association_rules()` của thư viện Mlxtend. Hàm này tự động tạo các luật từ tập mục phổ biến và tính toán các chỉ số đánh giá tương ứng.

Sau khi hoàn thành quá trình sinh luật kết hợp, hệ thống thu được danh sách các luật có giá trị phân tích cao, giúp người dùng nhận biết các sản phẩm thường được mua cùng nhau và hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

4.8. Hiển thị kết quả khai phá

Sau khi thực hiện thuật toán Apriori và sinh luật kết hợp, hệ thống tiến hành hiển thị kết quả khai phá dữ liệu trên giao diện để người dùng theo dõi và đánh giá. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng quan sát các tập mục phổ biến và các luật kết hợp được tìm thấy từ dữ liệu giao dịch.

Mục đích

Chức năng hiển thị kết quả khai phá được xây dựng nhằm:

- + Trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu.
- + Hỗ trợ người dùng theo dõi các tập mục phổ biến.
- + Hiển thị các luật kết hợp cùng các chỉ số đánh giá.
- + Giúp người dùng đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên kết quả phân tích.

Nội dung hiển thị

Sau khi quá trình khai phá hoàn tất, hệ thống hiển thị hai nhóm kết quả chính:

a) Kết quả tập mục phổ biến

Đối với mỗi tập mục phổ biến được tìm thấy, hệ thống hiển thị:

- + Danh sách các sản phẩm trong tập mục.
- + Giá trị Support tương ứng.

Ví dụ:

Tập mục phổ biến	Support
{Sữa}	0.60
{Bánh mì}	0.55
{Sữa, Bánh mì}	0.40

Thông tin này giúp người dùng xác định những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong dữ liệu giao dịch.

b) Kết quả luật kết hợp

Các luật kết hợp được hiển thị dưới dạng bảng dữ liệu gồm các thông tin:

- + Antecedents (Vế trái).
- + Consequents (Vế phải).
- + Support.
- + Confidence.
- + Lift.

Thông qua các chỉ số này, người dùng có thể đánh giá mức độ liên hệ giữa các sản phẩm và lựa chọn những luật có giá trị phân tích cao.

Giao diện hiển thị

Kết quả được hiển thị trực tiếp trên giao diện của hệ thống thông qua các bảng dữ liệu được xây dựng bằng thư viện CustomTkinter. Dữ liệu được trình bày theo dạng hàng và cột, giúp người dùng dễ dàng quan sát và tra cứu.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ:

- + Hiển thị toàn bộ kết quả phân tích.
- + Cuộn dữ liệu khi số lượng kết quả lớn.
- + Theo dõi các giá trị Support, Confidence và Lift của từng luật.

Quy trình hiển thị kết quả

Quá trình hiển thị kết quả được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhận kết quả từ thuật toán Apriori.

Bước 2: Nhận danh sách luật kết hợp từ hàm sinh luật.

Bước 3: Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với giao diện.

Bước 4: Hiển thị các tập mục phổ biến.

Bước 5: Hiển thị các luật kết hợp và các chỉ số đánh giá.

Bước 6: Cho phép người dùng xem và đánh giá kết quả phân tích.

Kết quả đạt được

Chức năng hiển thị kết quả khai phá giúp người dùng tiếp cận trực quan với các kết quả phân tích được sinh ra từ thuật toán Apriori. Thông qua các tập mục phổ biến và luật kết hợp cùng các chỉ số Support, Confidence và Lift, người dùng có thể dễ dàng phát hiện các mối quan hệ giữa sản phẩm, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Môi trường thực nghiệm

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống phân tích giỏ hàng sử dụng thuật toán Apriori, quá trình thực nghiệm được tiến hành trên môi trường phần cứng và phần mềm như sau:

Cấu hình phần cứng

+ Bộ xử lý (CPU): Intel Core i5 hoặc tương đương.

+ Bộ nhớ RAM: 8GB.

+ Dung lượng ổ cứng: 256GB SSD.

+ Hệ điều hành: Windows 10/Windows 11.

Môi trường phần mềm

+ Ngôn ngữ lập trình: Python 3.x.

+ Môi trường phát triển: Visual Studio Code.

+ Cơ sở dữ liệu: SQLite.

+ Thư viện xử lý dữ liệu: Pandas.

+ Thư viện khai phá dữ liệu: Mlxtend.

+ Thư viện giao diện: CustomTkinter.

Trong quá trình thực nghiệm, hệ thống được kiểm tra trên nhiều bộ dữ liệu giao dịch khác nhau nhằm đánh giá khả năng xử lý dữ liệu, tốc độ thực thi và chất lượng các luật kết hợp được sinh ra.

5.2. Bộ dữ liệu thử nghiệm

Bộ dữ liệu sử dụng trong quá trình thực nghiệm được lưu dưới định dạng CSV. Mỗi giao dịch bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm mà khách hàng đã mua trong cùng một lần giao dịch.

Sau khi nhập vào hệ thống, dữ liệu được xử lý và chuyển đổi sang dạng ma trận Boolean để phục vụ cho thuật toán Apriori.

Trong quá trình thực nghiệm, các tham số được thiết lập như sau:

+ MinSupport = 0.2

+ MinConfidence = 0.6

Các giá trị này được lựa chọn nhằm đảm bảo thu được số lượng tập mục phổ biến và luật kết hợp phù hợp để phân tích.

5.3. Kết quả tập phổ biến

Sau khi thực hiện thuật toán Apriori với ngưỡng MinSupport đã thiết lập, hệ thống tìm được các tập mục phổ biến xuất hiện thường xuyên trong cơ sở dữ liệu giao dịch.

Các tập mục phổ biến được tìm thấy là cơ sở quan trọng để hệ thống tiếp tục sinh các luật kết hợp ở bước tiếp theo. Thông qua các tập mục này, doanh nghiệp có thể nhận biết những sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất và xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp.

5.4. Kết quả luật kết hợp

Sau khi xác định được các tập mục phổ biến, hệ thống tiến hành sinh luật kết hợp dựa trên ngưỡng MinConfidence đã thiết lập. Các luật kết hợp thu được phản ánh mối quan hệ giữa các sản phẩm trong dữ liệu giao dịch, đồng thời được đánh giá thông qua ba độ đo quan trọng là Support, Confidence và Lift.

Việc phân tích các độ đo này giúp đánh giá mức độ phổ biến, độ tin cậy và mức độ liên hệ giữa các sản phẩm trong từng luật kết hợp.

5.4.1. Đánh giá theo Support

Support thể hiện tần suất xuất hiện của luật kết hợp trong toàn bộ cơ sở dữ liệu giao dịch. Giá trị Support càng lớn chứng tỏ luật xuất hiện càng thường xuyên và có ý nghĩa thống kê cao hơn.

Thông qua kết quả thực nghiệm, các luật có giá trị Support cao cho thấy nhóm sản phẩm trong luật được khách hàng mua cùng nhau với tần suất lớn. Đây là cơ sở quan trọng để

doanh nghiệp xây dựng các chương trình bán hàng theo nhóm sản phẩm hoặc các chiến lược khuyến mãi phù hợp.

Những luật có Support thấp mặc dù vẫn đạt ngưỡng MinSupport nhưng mức độ xuất hiện trong dữ liệu không nhiều, do đó cần được xem xét kết hợp với các độ đo khác trước khi đưa ra quyết định sử dụng.

5.4.2. Đánh giá theo Confidence

Confidence phản ánh xác suất xảy ra của vế phải khi vế trái của luật đã xuất hiện. Đây là độ đo quan trọng nhất trong việc đánh giá độ tin cậy của một luật kết hợp.

Các luật có giá trị Confidence cao cho thấy khi khách hàng mua sản phẩm ở vế trái thì khả năng mua thêm sản phẩm ở vế phải là rất lớn. Những luật này có thể được sử dụng để xây dựng các hệ thống gợi ý sản phẩm hoặc các chương trình bán hàng kèm theo.

Ngược lại, các luật có Confidence thấp mặc dù có thể xuất hiện khá thường xuyên nhưng khả năng dự đoán hành vi mua hàng không cao, do đó giá trị ứng dụng thực tế sẽ hạn chế hơn.

5.4.3. Đánh giá theo Lift

Lift được sử dụng để đo lường mức độ liên hệ giữa các sản phẩm trong luật kết hợp. Đây là chỉ số giúp xác định liệu mối quan hệ giữa các sản phẩm có thực sự tồn tại hay chỉ là sự xuất hiện ngẫu nhiên.

Kết quả đánh giá được phân loại như sau:

- + $Lift > 1$: Hai nhóm sản phẩm có mối liên hệ tích cực và thường xuất hiện cùng nhau.
- + $Lift = 1$: Hai nhóm sản phẩm độc lập với nhau.
- + $Lift < 1$: Hai nhóm sản phẩm có xu hướng ít xuất hiện cùng nhau.

Trong quá trình thực nghiệm, các luật có giá trị Lift lớn hơn 1 được xem là các luật có giá trị khai phá cao vì chúng phản ánh mối quan hệ thực sự giữa các sản phẩm. Những luật này có thể được sử dụng để hỗ trợ bố trí hàng hóa, xây dựng chương trình bán hàng hoặc đề xuất sản phẩm cho khách hàng.

Thông qua việc đánh giá đồng thời cả ba độ đo Support, Confidence và Lift, hệ thống có thể xác định được những luật kết hợp có giá trị nhất, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phân tích dữ liệu và ra quyết định trong hoạt động kinh doanh.

5.5. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Sau khi hoàn thành việc xây dựng và thử nghiệm hệ thống, tiến hành đánh giá hiệu năng nhằm xác định khả năng xử lý dữ liệu và mức độ đáp ứng của hệ thống trong quá trình khai phá dữ liệu.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng đọc dữ liệu từ tệp CSV, xử lý dữ liệu giao dịch, tìm tập mục phổ biến và sinh luật kết hợp trong thời gian ngắn đối với các bộ dữ liệu có quy mô vừa và nhỏ. Giao diện phản hồi ổn định, các thao tác nhập dữ liệu và thực hiện phân tích được thực hiện thuận lợi.

Thuật toán Apriori hoạt động chính xác trong việc tìm kiếm các tập mục phổ biến dựa trên ngưỡng MinSupport và sinh các luật kết hợp theo ngưỡng MinConfidence do người dùng thiết lập. Các kết quả thu được phù hợp với dữ liệu đầu vào và phản ánh được mối quan hệ giữa các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu giao dịch.

Bên cạnh đó, hệ thống được xây dựng với giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần nhiều kiến thức chuyên môn về khai phá dữ liệu. Điều này góp phần nâng cao tính ứng dụng của hệ thống trong thực tế.

Tuy nhiên, thời gian xử lý có xu hướng tăng lên khi kích thước dữ liệu và số lượng sản phẩm trong giao dịch tăng cao. Đây là đặc điểm chung của thuật toán Apriori do phải sinh và kiểm tra số lượng lớn tập mục ứng viên trong quá trình thực hiện.

5.6. Hạn chế của đề tài

Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Thứ nhất, hệ thống hiện chỉ hỗ trợ phân tích dữ liệu giao dịch được lưu dưới định dạng CSV. Việc kết nối trực tiếp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc các hệ thống bán hàng thực tế chưa được triển khai.

Thứ hai, thuật toán Apriori có nhược điểm là phải sinh nhiều tập mục ứng viên trong quá trình tìm kiếm tập phổ biến. Khi kích thước dữ liệu lớn hoặc số lượng mặt hàng tăng lên đáng kể, thời gian xử lý và tài nguyên sử dụng cũng tăng theo.

Thứ ba, hệ thống mới tập trung vào việc khai phá luật kết hợp dựa trên các độ đo Support, Confidence và Lift, chưa áp dụng các phương pháp phân tích nâng cao hoặc các thuật toán khai phá dữ liệu khác để so sánh kết quả.

Ngoài ra, giao diện hệ thống hiện mới đáp ứng các chức năng cơ bản phục vụ việc học tập và nghiên cứu, chưa được tối ưu để triển khai trong môi trường doanh nghiệp thực tế.

5.7. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế.

Trước hết, hệ thống có thể được mở rộng khả năng kết nối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server hoặc PostgreSQL để xử lý dữ liệu trực tiếp từ doanh nghiệp thay vì chỉ sử dụng tệp CSV.

Bên cạnh đó, có thể tích hợp thêm các thuật toán khai phá dữ liệu khác như FP-Growth hoặc Eclat để cải thiện tốc độ xử lý đối với các bộ dữ liệu lớn và thực hiện so sánh hiệu quả giữa các thuật toán.

Hệ thống cũng có thể được phát triển thành ứng dụng web hoặc tích hợp vào các hệ thống quản lý bán hàng nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Đồng thời, có thể bổ sung các chức năng trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ, thống kê và dashboard để giúp người dùng dễ dàng theo dõi và khai thác kết quả phân tích.

Ngoài ra, việc kết hợp các kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo để xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm cho khách hàng cũng là một hướng nghiên cứu và phát triển tiềm năng trong tương lai.

5.7. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống phân tích giỏ hàng sử dụng thuật toán Apriori đã đáp ứng được các

mục tiêu đề ra, vẫn còn nhiều hướng phát triển để nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng trong thực tế.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server hoặc PostgreSQL nhằm hỗ trợ xử lý khối lượng dữ liệu lớn và thuận tiện hơn trong việc quản lý dữ liệu giao dịch.

Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu và tích hợp thêm các thuật toán khai phá dữ liệu khác như FP-Growth hoặc Eclat để so sánh hiệu quả với thuật toán Apriori, từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng loại dữ liệu và quy mô hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống có thể được phát triển theo hướng trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ và dashboard thống kê. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi kết quả phân tích, nhận biết các xu hướng mua sắm và đưa ra quyết định kinh doanh một cách nhanh chóng hơn.

Một hướng phát triển khác là xây dựng hệ thống dưới dạng ứng dụng web hoặc tích hợp vào các phần mềm quản lý bán hàng hiện có. Việc này sẽ giúp mở rộng phạm vi sử dụng, tăng khả năng tiếp cận và nâng cao tính thực tiễn của đề tài.

Cuối cùng, hệ thống có thể được kết hợp với các kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo để xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm cho khách hàng dựa trên lịch sử mua hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

KẾT LUẬN

Đề tài “Ứng dụng thuật toán Apriori trong phân tích giỏ hàng” được thực hiện nhằm nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu vào bài toán phân tích hành vi mua sắm của khách hàng. Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng đối với doanh nghiệp, việc khai thác các tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu giao dịch có ý nghĩa lớn trong việc hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện các mối quan hệ giữa các sản phẩm thông qua thuật toán Apriori là một hướng tiếp cận phù hợp và có tính ứng dụng thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã tiến hành nghiên cứu các kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực khai phá dữ liệu, đặc biệt là bài toán khai phá luật kết hợp. Các khái niệm quan trọng như tập mục phổ biến, luật kết hợp, Support, Confidence và Lift đã được tìm hiểu và phân tích làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống. Đồng thời, em cũng nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thuật toán Apriori, cách thức sinh tập mục phổ biến và sinh luật kết hợp từ dữ liệu giao dịch.

Trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ phân tích giỏ hàng bằng ngôn ngữ lập trình Python. Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện với người dùng thông qua thư viện CustomTkinter. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng SQLite để quản lý dữ liệu và kết hợp các thư viện Pandas, Mlxtend nhằm hỗ trợ quá trình xử lý dữ liệu và triển khai thuật toán Apriori.

Các chức năng chính của hệ thống đã được xây dựng và triển khai đầy đủ bao gồm chức năng đăng nhập người dùng, quản lý dữ liệu giao dịch, nhập dữ liệu từ tệp CSV, xử lý dữ liệu giao dịch, thực hiện thuật toán Apriori, sinh luật kết hợp và hiển thị kết quả phân tích. Người dùng có thể dễ dàng thao tác trên giao diện để nhập dữ liệu, lựa chọn các tham số phân tích và xem kết quả khai phá mà không cần thực hiện các thao tác phức tạp về mặt kỹ thuật.

Thông qua quá trình thử nghiệm, hệ thống đã chứng minh được khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra ban đầu. Thuật toán Apriori đã tìm ra được

các tập mục phổ biến từ dữ liệu giao dịch và sinh ra các luật kết hợp phản ánh mối quan hệ giữa các sản phẩm. Các luật kết hợp được đánh giá dựa trên các độ đo Support, Confidence và Lift, giúp xác định được những luật có giá trị và có ý nghĩa trong thực tế.

Kết quả thu được cho thấy hệ thống có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc phân tích hành vi mua sắm của khách hàng. Thông qua các luật kết hợp được sinh ra, doanh nghiệp có thể nhận biết được những sản phẩm thường được khách hàng mua cùng nhau. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các chương trình bán hàng theo nhóm sản phẩm, triển khai các chiến dịch khuyến mãi, tối ưu hóa việc bố trí hàng hóa cũng như đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp cho khách hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do sử dụng thuật toán Apriori nên khi kích thước dữ liệu lớn hoặc số lượng sản phẩm tăng cao, số lượng tập mục ứng viên được sinh ra sẽ tăng đáng kể, dẫn đến thời gian xử lý và tài nguyên sử dụng cũng tăng theo. Ngoài ra, hệ thống hiện mới tập trung vào dữ liệu giao dịch được lưu dưới dạng tệp CSV và chưa hỗ trợ kết nối trực tiếp với các hệ thống quản lý bán hàng hoặc cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Một số chức năng nâng cao như trực quan hóa dữ liệu, báo cáo thống kê hoặc gợi ý sản phẩm thông minh cũng chưa được triển khai trong phạm vi của đề tài.

Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu và phát triển hệ thống đã đề ra. Kết quả đạt được không chỉ giúp minh họa rõ ràng khả năng ứng dụng của thuật toán Apriori trong bài toán phân tích giỏ hàng mà còn cho thấy tiềm năng của các kỹ thuật khai phá dữ liệu trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh và ra quyết định. Hệ thống được xây dựng có thể xem là một nền tảng cơ bản để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu hơn trong tương lai.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, em đã có cơ hội vận dụng tổng hợp các kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin như lập trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và khai phá dữ liệu. Đồng thời, em cũng rèn luyện được kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, giải quyết vấn đề và phát triển một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh từ giai đoạn khảo sát yêu cầu đến triển khai thực

nghiệm. Đây là những kinh nghiệm quý báu giúp em nâng cao năng lực chuyên môn và tạo nền tảng cho công việc cũng như định hướng nghiên cứu trong tương lai.

Nhìn chung, đề tài “Ứng dụng thuật toán Apriori trong phân tích giỏ hàng” đã đạt được các mục tiêu đặt ra, xây dựng được một hệ thống có khả năng hỗ trợ phân tích dữ liệu giao dịch và phát hiện các mối quan hệ giữa các sản phẩm. Kết quả của đề tài góp phần khẳng định tính hiệu quả của thuật toán Apriori trong lĩnh vực khai phá dữ liệu và mở ra nhiều hướng nghiên cứu, phát triển mới nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của hệ thống trong môi trường thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU VỀ PYTHON:

<https://customtkinter.tomschimansky.com/>

[**https://docs.python.org/3/**](https://docs.python.org/3/)

TÀI LIỆU VỀ DATA MINING:

<https://ir.vnulib.edu.vn/entities/publication/e460bba9-46ff-419b-870e-b8b1070671af>

Nguyễn Tu Trung, Trần Mạnh Tuấn (2019), *Phân tích dữ liệu lớn – Phần 1*, Trường Đại học Thủy Lợi.

Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức (2019), *Data Mining: Bài giảng môn học Khai phá dữ liệu*, Trường Đại học Thủy Lợi.